
SRS_PROPUESTA_1

**Project: AgendaMed Renacer v4.0 - Propuesta 1
Corregida**

**Author: Esteban Santos
edsantos@espe.edu.ec**

Company: Universidad de las Fuerzas Armadas

Publication date: 2026-07-18

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	1
2 ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA	3
3 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO ADMINISTRAR SISTEMA (RF-SIS-01 a RF-SIS-06).....	4
4 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO CONFIGURAR CLÍNICA (RF-CFG-01 a RF-CFG-05).....	8
5 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR PACIENTES (RF-PAC-01 a RF-PAC-05)	12
6 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR CITAS (RF-CIT-01 a RF-CIT-08)	15
7 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR PAGOS (RF-PAG-01 a RF-PAG-04).....	21
8 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR DISPONIBILIDAD (RF-DIS-01 a RF-DIS-05).....	25
9 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GENERAR REPORTES (RF-REP-01 a RF-REP-06).....	28
10 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-01 a RNF-14)	31
11 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO.....	36
12 MATRIZ DE TRAZABILIDAD	40
13 MATRIZ DE RIESGOS	45
14 GLOSARIO DE TERMINOS	45
15 REFERENCIAS	47

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

[SRS_PROPUESTA_1-3] Especificación de Requisitos de Software

El presente documento especifica de manera clara, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales de AgendaMed Renacer, el sistema web de agendamiento de citas médicas del Centro Médico Renacer (Propuesta 1 – Plataforma Web). Está dirigido a los interesados del proyecto —el equipo de desarrollo, el docente y la dirección del Centro Médico Renacer, representada por la Dra. Lizeth— y constituye la referencia formal para las etapas de diseño, implementación, pruebas y validación. Su estructura sigue la norma vigente ISO/IEC/IEEE 29148:2018; IEEE 830-1998 se cita únicamente como antecedente histórico.

1.1 Perspectiva del negocio

AgendaMed Renacer es un sistema web que permite al Centro Médico Renacer —clínica privada con 10 años de trayectoria, 3 sucursales (Matriz Sur, La Arcadia y Sangolquí) y 15 médicos— descentralizar el agendamiento de citas, reducir las pérdidas por cancelaciones tardías e inasistencias y disponer de información gerencial para la toma de decisiones.

1.2 Funcionamiento actual del negocio

Actualmente el agendamiento es manual: el paciente llama o acude a una recepcionista centralizada en Matriz Sur, que verifica sin apoyo de un sistema la disponibilidad de los 15 médicos en las 3 sedes y se convierte en un cuello de botella. El pago se realiza en caja el día de la atención, los datos de los pacientes que no concretan una cita se pierden, no existen recordatorios (el canal de WhatsApp Business fue bloqueado por Meta), las cancelaciones se producen 10 a 15 minutos antes de la cita y no se generan reportes de gestión.

1.3 Segmento de clientes

Segmento	Características
Pacientes particulares (Matriz Sur, La Arcadia)	Rango de edad 18-60 años, agendan citas por especialidad de forma anticipada, en cualquiera de las 3 sucursales.
Pacientes sin cita previa (Sangolquí / Sector Sur)	Requieren atención espontánea sin cita previa (walk-in), lo que exige un flujo de agendamiento presencial distinto al de pre-reserva en línea (RF-CIT-04).
Médicos con disponibilidad dinámica	Algunos con horario fijo y otros con rotativas del sector público, lo que exige autogestión de disponibilidad (RF-DIS-01, RF-DIS-02).
Dirección / Administración	La Dra. Lizeth y el equipo administrativo, interesados en modernizar procesos, aumentar ingresos, reducir el ausentismo y garantizar el cumplimiento normativo (LOPDP, normativa sanitaria).

1.4 Problema y alcance del sistema propuesto

Problemas identificados:

ID	Problema	Descripción	Impacto
P-001	Cancelaciones tardías	Cancelaciones 10-15 minutos antes de la cita generan pérdidas económicas significativas	ALTO
P-002	Ausentismo elevado	Falta de sistema de recordatorios provoca altas tasas de ausentismo	ALTO
P-003	Sobrecarga de la recepcionista	Recepcionista como cuello de botella en gestión centralizada manual	CRITICO
P-004	Disponibilidad dinámica de médicos	Médicos con rotativas en sector público dificultan la gestión de horarios	MEDIO
P-005	Atención sin cita previa (Sangolquí)	Sector Sur requiere atención espontánea sin cita previa	MEDIO

ID	Problema	Descripción	Impacto
P-006	Canal de WhatsApp bloqueado	WhatsApp Business previamente bloqueado por Meta	BAJO
P-007	Sin reportes de gestión	Falta de datos para toma de decisiones gerenciales	ALTO
P-008	Sin integración con historias clínicas	No existe integración con sistema de historias clínicas	MEDIO
P-009	Pérdida de datos de pacientes	Datos de pacientes no registrados se pierden	ALTO
P-010	Procesos manuales propensos a error	Procesos manuales susceptibles a errores humanos	ALTO

Alcance del sistema propuesto: Los módulos del sistema son: Administrar Sistema, Configurar Clínica, Gestionar Pacientes, Gestionar Citas, Gestionar Pagos (en línea y en caja), Gestionar Disponibilidad y Generar Reportes. No se consideran: el registro y la integración con historias clínicas, la facturación electrónica al SRI, la gestión de seguros y copagos, la telemedicina y el canal de WhatsApp. Integraciones: pasarela de pagos con tarjeta, servicio de correo electrónico y servicio de SMS; la validación de la cédula se ejecuta mediante un algoritmo local (módulo 10). El alcance es de 39 requisitos funcionales organizados en 7 módulos y 14 requisitos no funcionales; cada requisito funcional corresponde a un caso de uso de los diagramas de la sección 11.

1.5 Perspectiva del producto

Aspecto	Descripción
Interfaces del sistema	El sistema se integra con tres servicios externos: una pasarela de pagos certificada PCI DSS que tokeniza los datos de tarjeta (RF-PAG-01), un servicio de correo electrónico saliente y un proveedor de SMS (RF-CIT-08, RF-DIS-05). La validación de la cédula ecuatoriana se realiza localmente con el algoritmo del módulo 10, por lo que es una interfaz lógica interna.
Interfaces de usuario	Interfaz web responsive con dos portales: el portal del paciente (búsqueda, pre-reserva, pago en línea, Mis Citas y confirmación de asistencia) y el portal interno, cuyos módulos se habilitan según el rol autenticado (Recepcionista, Médico, Administrador o Director General) conforme a RF-SIS-05.
Interfaces de hardware	No requiere hardware especializado. Los cobros con tarjeta en caja se realizan en un datáfono independiente del sistema; la Recepcionista registra el número de voucher (RF-PAG-02).
Interfaces de software	El sistema debe funcionar en las dos últimas versiones mayores de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari, en escritorio y en móviles desde 375 px de ancho (ver RNF-01 y RNF-08).
Interfaces de comunicación	Comunicación cliente-servidor mediante HTTPS con TLS 1.3 (RNF-11). Las notificaciones al paciente se envían por correo electrónico y SMS.
Restricciones de memoria	No aplica: no se han identificado restricciones de memoria específicas para el volumen esperado (3 sucursales, 15 médicos).
Operaciones	El portal del paciente opera 24/7 con una disponibilidad objetivo del 99,9% (RNF-03). La atención presencial sigue el horario global de la clínica (inicialmente lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y sábados de 08:00 a 14:00, RF-CFG-05). Los procesos automáticos (expiración de pre-reservas, recordatorios, cierre de jornada y respaldos) se ejecutan sin intervención manual.
Requisitos de adaptación al sitio	El sistema atiende a las 3 sucursales, configurables mediante RF-CFG-01. La sucursal de Sangolquí atiende pacientes sin cita previa (walk-in, RF-CIT-04).
Interfaces con servicios	Pasarela de pagos, correo electrónico y SMS. No se contemplan interfaces con sistemas de historias clínicas ni con la facturación electrónica del SRI en esta versión.

1.6 Funciones del producto

AgendaMed Renacer provee las siguientes funciones principales, organizadas por módulo: inicio y cierre de sesión, restablecimiento de contraseña, gestión de cuentas del personal, validación de roles y consulta de

auditoría; configuración de sucursales, consultorios, especialidades, médicos y horario global; registro de pacientes con consentimiento de datos, modificación, búsqueda e historial de citas; búsqueda de disponibilidad, pre-reserva en línea, agendamiento por Recepción y walk-in, cancelación, reprogramación, cancelación por el centro y recordatorios con confirmación de asistencia; pago en línea, pago en caja, generación de recibos y reembolsos; registro y modificación de la disponibilidad del médico, agenda del día, registro de atención o ausencia y notificaciones; y reportes de citas confirmadas, ausentismo, cancelaciones e ingresos con filtros y exportación. El detalle completo se especifica en la secciones 3 a 9.

1.7 Limitaciones

El sistema no registra información clínica ni se integra con sistemas de historias clínicas: el médico solo consulta el historial de citas (datos administrativos) de sus pacientes (RF-PAC-05). El recibo de pago es un comprobante interno y no reemplaza a la factura electrónica del SRI. No gestiona seguros, coberturas ni copagos: el monto de la cita es la tarifa de la especialidad. No utiliza WhatsApp como canal de notificación.

1.8 Supuestos y dependencias

Se asume que los usuarios cuentan con conexión a internet; que la clínica contratará una pasarela de pagos que opere con comercios en Ecuador y cuente con certificación PCI DSS, y un proveedor de SMS; que la clínica proveerá antes de la puesta en producción el catálogo de especialidades con sus tarifas y duraciones, la nómina de médicos y los consultorios de cada sucursal; y que los pacientes poseen cédula ecuatoriana válida.

2 ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA

Actor	Descripción	Necesidades principales / acceso (RF-SIS-05)
Paciente	Usuario final, rango 18-60 años; usa el portal del paciente, principalmente en el móvil.	Agendar 24/7, pagar en línea o elegir pago en caja, confirmar asistencia, cancelar y reprogramar, consultar 'Mis Citas'. Solo accede a sus propios datos.
Recepcionista	Operadora centralizada (Matriz Sur).	Registrar y buscar pacientes, agendar citas telefónicas, presenciales y walk-in, cobrar en caja, cancelar citas por el centro. Sin acceso a reportes, reembolsos ni configuración.
Médico	15 profesionales de salud.	Autogestionar su disponibilidad, consultar su agenda, registrar atención o ausencia, consultar el historial de citas de sus pacientes. No ve datos de pago.
Administrador	Gestor del sistema.	Gestionar usuarios y auditoría, configurar la clínica (sucursales, consultorios, especialidades, médicos, horario global), procesar reembolsos, generar reportes.
Director General (Dra. Lizeth)	Sponsor del proyecto.	Consultar y exportar los reportes de gestión, sin registrar ni editar datos.
Usuario del Sistema	Generalización de todos los actores anteriores (diagrama N1 – Administrar Sistema).	Iniciar y cerrar sesión, restablecer contraseña.
Servicios externos	Pasarela de pagos PCI DSS, servicio de correo electrónico y proveedor de SMS.	Cobro con tarjeta y reverso de reembolsos; envío de notificaciones, recibos y recordatorios.

[SRS_PROPUESTA_1-5] **Sucursales:** Matriz Sur, La Arcadia, Sangolquí (atiende walk-in). **Contexto:** Centro Médico Renacer, 10 años de trayectoria, 3 sucursales, 15 médicos, recepción centralizada.

3 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO ADMINISTRAR SISTEMA (RF-SIS-01 a RF-SIS-06)

[SRS_PROPUESTA_1-7]

Módulo macro: autenticación, cierre de sesión, restablecimiento de contraseña, gestión de cuentas del personal, validación de roles y consulta de la bitácora de auditoría.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-SIS-01	Iniciar Sesión	Imprescindible	Usuario del Sistema	El sistema deberá permitir a cualquier usuario registrado (Paciente, Recepcionista, Médico, Administrador o Director General) iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña. La política de contraseña definida aquí es reutilizada por RF-SIS-03, RF-SIS-04 y RF-PAC-01, y su almacenamiento se rige por RNF-11. Caso de uso: Iniciar Sesión (N1 – Administrar Sistema) Relación: Incluye (<<include>>) RF-SIS-05 Validar Rol. Es extendido por RF-SIS-03 Restablecer Contraseña. Reglas y restricciones: - La contraseña debe tener entre 8 y 20 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, una minúscula y un número. - Con credenciales correctas, el sistema crea una sesión con un token firmado de 15 minutos de vigencia (renovable con la actividad del usuario) y redirige al panel correspondiente a su rol en un máximo de 2 segundos. - Con credenciales incorrectas, el sistema muestra 'Correo o contraseña incorrectos' sin precisar el campo erróneo. - Al tercer intento fallido consecutivo, el sistema bloquea la cuenta durante 15 minutos y envía un correo de aviso al titular. - El contador de intentos fallidos se reinicia con un inicio de sesión exitoso. - Si una cuenta acumula más de 3 bloqueos en 24 horas, queda bloqueada hasta que el Administrador la desbloquee manualmente (RF-SIS-04). - Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión. - Cada intento de inicio de sesión, exitoso o fallido, se registra en la bitácora de auditoría (RNF-13). Salida esperada: sesión iniciada y usuario redirigido al panel de su rol RNF asociados: RNF-10, RNF-11, RNF-13	CA-01 Dado que el usuario ingresa un correo y una contraseña correctos, cuando envía el formulario, entonces el sistema lo redirige al panel de su rol en un máximo de 2 segundos. CA-02 Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando envía el formulario, entonces el sistema muestra 'Correo o contraseña incorrectos' sin indicar cuál de los dos campos falló. CA-03 Dado que el usuario acumula 3 intentos fallidos consecutivos, cuando confirma el tercer intento, entonces el sistema bloquea la cuenta durante 15 minutos, envía un correo de aviso e impide el inicio de sesión aunque las credenciales posteriores sean correctas. CA-04 Dado una cuenta bloqueada temporalmente, cuando transcurren los 15 minutos, entonces el sistema permite nuevamente el intento de inicio de sesión. CA-05 Dado una cuenta que registra su cuarto bloqueo dentro de 24 horas, cuando se produce el bloqueo, entonces el sistema la mantiene bloqueada y muestra 'Cuenta bloqueada'. Contacte al administrador hasta su desbloqueo manual. CA-06 Dado una cuenta inactiva, cuando su titular intenta iniciar sesión con credenciales correctas, entonces el sistema rechaza el acceso.
RF-SIS-02	Cerrar Sesión	Debería tener	Usuario del Sistema	El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado cerrar su sesión de forma explícita desde cualquier pantalla, y cerrarla automáticamente por inactividad sin pérdida de los datos que estaba ingresando.	CA-01 Dado un usuario autenticado, cuando selecciona 'Cerrar Sesión', entonces el sistema invalida el token, elimina la cookie y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				Caso de uso: Cerrar Sesión (N1 – Administrar Sistema) Reglas y restricciones: - La opción 'Cerrar Sesión' está visible en todo momento tras iniciar sesión. - Al cerrar sesión, el sistema invalida el token de forma inmediata, elimina la cookie de sesión y redirige a la pantalla de inicio de sesión. - La inactividad se mide en el servidor. A los 13 minutos de inactividad el sistema muestra una advertencia con la opción 'Continuar'; a los 15 minutos cierra la sesión automáticamente. - Antes del cierre automático, el sistema guarda como borrador los formularios en curso y los restaura cuando el mismo usuario vuelve a iniciar sesión. - Todo cierre de sesión, manual o automático, se registra en la bitácora de auditoría (RNF-13). Salida esperada: sesión finalizada y usuario redirigido a la pantalla de inicio de sesión RNF asociados: RNF-11, RNF-13	CA-02 Dado un usuario sin actividad durante 13 minutos, cuando se cumple ese lapso, entonces el sistema muestra la advertencia de cierre con la opción 'Continuar'. CA-03 Dado que el usuario selecciona 'Continuar' en la advertencia, cuando confirma, entonces el sistema reinicia el contador de inactividad. CA-04 Dado un usuario sin actividad durante 15 minutos, cuando se cumple ese lapso, entonces el sistema cierra la sesión automáticamente. CA-05 Dado un formulario en curso al momento del cierre automático, cuando el mismo usuario vuelve a iniciar sesión, entonces el sistema le ofrece recuperar el borrador guardado.
RF-SIS-03	Restablecer Contraseña	Debería tener	Usuario del Sistema	El sistema deberá enviar un enlace de restablecimiento de contraseña al correo electrónico registrado del usuario y confirmar por el mismo medio una vez completado el cambio. Caso de uso: Restablecer Contraseña (N1 – Administrar Sistema) Relación: Extiende (<<extend>>) RF-SIS-01 Iniciar Sesión. Reglas y restricciones: - Para no revelar qué correos están registrados, el sistema responde siempre 'Si el correo está registrado, recibirá un enlace de restablecimiento'. - Si el correo existe, el enlace se envía en un máximo de 1 minuto tras la solicitud. - El enlace es único, de un solo uso y expira 1 hora después de su generación. - Al usar un enlace expirado o ya utilizado, el sistema muestra 'El enlace ha expirado, solicite uno nuevo'. - La nueva contraseña debe cumplir la política de RF-SIS-01. - Una vez definida la nueva contraseña, el sistema invalida todas las sesiones activas del usuario y envía un correo de confirmación del cambio.	CA-01 Dado que un usuario solicita el restablecimiento con un correo registrado, cuando confirma la solicitud, entonces el sistema envía el enlace en un máximo de 1 minuto. CA-02 Dado que se solicita el restablecimiento con un correo no registrado, cuando se confirma la solicitud, entonces el sistema muestra el mismo mensaje genérico y no envía ningún correo. CA-03 Dado un enlace generado hace más de 1 hora o ya utilizado, cuando el usuario lo abre, entonces el sistema muestra 'El enlace ha expirado, solicite uno nuevo' y no permite el cambio. CA-04 Dado un enlace vigente, cuando el usuario define una contraseña que cumple la política de RF-SIS-01, entonces el sistema la actualiza, cierra las sesiones activas y envía un correo de confirmación.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				Salida esperada: contraseña restablecida y correo de confirmación enviado RNF asociados: RNF-11	
RF-SIS-04	Gestionar Usuarios	Imprescindible	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar, inactivar y desbloquear las cuentas del personal (Recepcionista, Médico, Administrador y Director General), asignando a cada cuenta un único rol. Las cuentas de pacientes se crean mediante RF-PAC-01 y la cuenta de cada médico se vincula con su ficha de RF-CFG-04. Caso de uso: Gestionar Usuarios (N1 – Administrar Sistema) Reglas y restricciones: - Campos obligatorios al registrar: nombres, apellidos, cédula, correo electrónico, rol y, para el rol Recepcionista, sucursal de trabajo. - La cédula debe tener 10 dígitos, superar la validación del módulo 10 y ser única entre las cuentas registradas. - El correo electrónico debe ser único entre las cuentas registradas. - Al registrar la cuenta, el sistema genera una contraseña temporal que cumple la política de RF-SIS-01, la envía al correo del usuario y exige cambiarla en el primer inicio de sesión. - El sistema no permite eliminar físicamente una cuenta; solo inactivarla (baja lógica), preservando su historial de auditoría. - El Administrador puede desbloquear una cuenta bloqueada por RF-SIS-01, registrando de forma obligatoria una observación sobre la verificación de identidad realizada. - El sistema no permite inactivar al último Administrador activo. Salida esperada: cuenta de usuario registrada, modificada, inactivada o desbloqueada RNF asociados: RNF-10, RNF-12, RNF-13	CA-01 Dado el formulario de registro de usuario, cuando falta algún campo obligatorio, entonces el sistema rechaza el registro señalando el campo faltante. CA-02 Dado un correo electrónico ya registrado por otra cuenta, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'Correo ya registrado'. CA-03 Dado un registro con datos válidos y un rol asignado, cuando se guarda, entonces el sistema crea la cuenta y envía la contraseña temporal al correo del usuario. CA-04 Dado un usuario con contraseña temporal, cuando inicia sesión por primera vez, entonces el sistema le exige definir una nueva contraseña antes de continuar. CA-05 Dado un usuario activo, cuando el Administrador lo inactiva, entonces el sistema impide su inicio de sesión sin eliminar su historial. CA-06 Dado una cuenta bloqueada, cuando el Administrador la desbloquea sin registrar la observación de verificación, entonces el sistema rechaza la acción. CA-07 Dado que solo existe un Administrador activo, cuando se intenta inactivar su cuenta, entonces el sistema rechaza la acción.
RF-SIS-05	Validar Rol	Imprescindible	Sistema (incluido en Iniciar Sesión)	El sistema deberá validar el rol del usuario autenticado y habilitar únicamente los módulos y operaciones permitidos para ese rol. Caso de uso: Validar Rol (N1 – Administrar Sistema) Relación: Caso de uso incluido por RF-SIS-01. Detalla a nivel funcional el mismo mecanismo especificado como atributo de calidad en RNF-	CA-01 Dado un usuario con rol Paciente, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita únicamente su portal con sus propios datos y citas. CA-02 Dado un usuario con rol Recepcionista, cuando inicia sesión, entonces el sistema

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				10; ambos deben mantenerse consistentes. Reglas y restricciones: • Paciente: accede solo a su portal (sus datos, sus citas, pago en línea, confirmación de asistencia). Nunca visualiza datos de otros pacientes. • Recepcionista: accede a Gestionar Pacientes, Gestionar Citas y Procesar Pago en Caja. No accede a Configurar Clínica, Registrar Reembolso ni Generar Reportes. • Médico: accede a Gestionar Disponibilidad (solo la propia), a Buscar Paciente y al historial de citas de sus pacientes. No visualiza información de pagos. • Administrador: accede a Administrar Sistema, Configurar Clínica, Registrar Reembolso y Generar Reportes. • Director General: accede únicamente a Generar Reportes, en modo consulta y exportación. • Todo acceso fuera del rol muestra 'No tiene permisos para acceder a este módulo', bloquea la operación y se registra en la bitácora de auditoría. Salida esperada: menú de módulos y operaciones filtrado por rol RNF asociados: RNF-10	habilita Gestionar Pacientes, Gestionar Citas y Procesar Pago en Caja. • CA-03 Dado un usuario con rol Médico, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita su disponibilidad, su agenda y la búsqueda e historial de sus pacientes, sin datos de pago. • CA-04 Dado un usuario con rol Administrador, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita Administrar Sistema, Configurar Clínica, Registrar Reembolso y Generar Reportes. • CA-05 Dado un usuario con rol Director General, cuando inicia sesión, entonces el sistema habilita únicamente Generar Reportes. • CA-06 Dado cualquier usuario autenticado, cuando intenta acceder a un módulo no autorizado para su rol, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando 'No tiene permisos para acceder a este módulo' y registra el intento en la auditoría.
RF-SIS-06	Consultar Auditoría	Debería tener	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador consultar la bitácora de auditoría de inicios y cierres de sesión, intentos fallidos y operaciones críticas registradas según RNF-13. Caso de uso: Consultar Auditoría (N1 – Administrar Sistema) Reglas y restricciones: • Filtros combinables: usuario, tipo de acción, resultado (exitoso o fallido) y rango de fechas con máscara dd/mm/aaaa (fecha inicio menor o igual a fecha fin). • Cada registro muestra fecha y hora (UTC-5, con precisión de segundos), usuario, dirección IP, dispositivo, acción, entidad afectada y resultado. • La bitácora es de solo lectura: ningún usuario, incluido el Administrador, puede modificar ni eliminar registros. • El sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos, paginados en 50 registros por página. Salida esperada: listado filtrado de registros de auditoría RNF asociados: RNF-13	• CA-01 Dado el Administrador en la bitácora, cuando aplica filtros combinados de usuario, acción, resultado y rango de fechas, entonces el sistema muestra solo los registros que cumplen todos los criterios en un máximo de 3 segundos. • CA-02 Dado un rango de fechas con fecha inicio posterior a la fecha fin, cuando se aplica el filtro, entonces el sistema rechaza la búsqueda indicando rango inválido. • CA-03 Dado un registro de auditoría, cuando cualquier usuario intenta modificarlo o eliminarlo, entonces el sistema no ofrece ni permite esa operación.

4 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO CONFIGURAR CLÍNICA (RF-CFG-01 a RF-CFG-05)

[SRS_PROPUESTA_1-9]

Módulo macro: catálogos base de la clínica (sucursales, consultorios, especialidades, médicos) y horario global de atención. Es requisito previo para la disponibilidad y el agendamiento.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-CFG-01	Gestionar Sucursales	Imprescindible	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar e inactivar las sucursales de la clínica. Las sucursales iniciales son Matriz Sur, La Arcadia y Sangolquí. Caso de uso: Gestionar Sucursales (N1 – Configurar Clínica) Reglas y restricciones: - Campos obligatorios: nombre (único, entre 3 y 50 caracteres), dirección, teléfono (9 o 10 dígitos numéricos que inician en 0) e indicador 'Atiende walk-in' (sí/no). - El indicador 'Atiende walk-in' habilita la sucursal para RF-CIT-04. Sangolquí se registra inicialmente con este indicador activo. - El sistema solo permite inactivar una sucursal sin citas futuras en estado PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA; caso contrario muestra 'La sucursal tiene citas futuras; reasígnelas antes de inactivarla'. - Una sucursal inactiva no se ofrece en la búsqueda de disponibilidad (RF-CIT-01). Salida esperada: sucursal registrada, modificada o inactivada RNF asociados: RNF-06, RNF-13	CA-01 Dado el formulario de sucursal, cuando el nombre ya existe o está fuera del rango de 3 a 50 caracteres, entonces el sistema rechaza el registro. CA-02 Dado un teléfono que no tiene 9 o 10 dígitos o no inicia en 0, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro indicando formato inválido. CA-03 Dado una sucursal con citas futuras, cuando se intenta inactivar, entonces el sistema bloquea la acción mostrando el mensaje de reasignación. CA-04 Dado una sucursal con datos válidos, cuando se guarda, entonces el sistema la registra y queda disponible para consultorios, médicos y búsqueda de disponibilidad.
RF-CFG-02	Gestionar Consultorios	Imprescindible	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar e inactivar los consultorios físicos de cada sucursal. Este catálogo es utilizado por RF-DIS-01 para evitar que dos médicos ocupen el mismo consultorio al mismo tiempo. Caso de uso: Gestionar Consultorios (N1 – Configurar Clínica) Reglas y restricciones: - Campos obligatorios: sucursal (seleccionada de las sucursales activas) y código con máscara CON-NN (ejemplo: CON-03). - El código es único dentro de la misma sucursal. - El sistema solo permite inactivar un consultorio sin bloques de disponibilidad futuros; caso	CA-01 Dado un código que no cumple la máscara CON-NN o que ya existe en la misma sucursal, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro. CA-02 Dado un consultorio con bloques de disponibilidad futuros, cuando se intenta inactivar, entonces el sistema bloquea la acción mostrando 'El consultorio tiene disponibilidad asignada'. CA-03 Dado un código válido y único para una sucursal activa, cuando se guarda, entonces el

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				contrario muestra 'El consultorio tiene disponibilidad asignada'. Un consultorio inactivo no se ofrece en RF-DIS-01. Salida esperada: consultorio registrado, modificado o inactivado RNF asociados: RNF-06, RNF-13	sistema registra el consultorio.
RF-CFG-03	Gestionar Especialidades	Imprescindible	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar e inactivar las especialidades médicas, definiendo para cada una la duración de la cita y la tarifa base que se cobra al paciente (RF-PAG-01 y RF-PAG-02). Caso de uso: Gestionar Especialidades (N1 – Configurar Clínica) Reglas y restricciones: - Campos obligatorios: nombre (único, entre 3 y 50 caracteres), duración del slot (15, 20, 30, 45 o 60 minutos) y tarifa base en USD mayor a 0 con hasta 2 decimales. - Un cambio de tarifa aplica solo a las citas creadas después del cambio; las citas existentes conservan su monto. - Un cambio de duración aplica solo a los bloques de disponibilidad registrados después del cambio. - El sistema solo permite inactivar una especialidad sin citas futuras; una especialidad inactiva no se ofrece en RF-CIT-01. Salida esperada: especialidad registrada, modificada o inactivada RNF asociados: RNF-06, RNF-13	CA-01 Dado un nombre de especialidad duplicado o fuera del rango de 3 a 50 caracteres, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro. CA-02 Dado una tarifa menor o igual a 0 o con más de 2 decimales, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro. CA-03 Dado una especialidad con citas existentes, cuando el Administrador modifica su tarifa, entonces las citas existentes conservan el monto original y las nuevas usan la tarifa actualizada. CA-04 Dado una especialidad con citas futuras, cuando se intenta inactivar, entonces el sistema bloquea la acción.
RF-CFG-04	Gestionar Médicos	Imprescindible	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar e inactivar a los médicos, asignando a cada uno las especialidades que puede atender y las sucursales en las que trabaja. Caso de uso: Gestionar Médicos (N1 – Configurar Clínica) Reglas y restricciones: - Campos obligatorios: nombres, apellidos, cédula (10 dígitos, validación módulo 10, única), número de registro profesional, correo electrónico, al menos una especialidad activa y al menos una sucursal activa. - Un médico puede tener múltiples especialidades y sucursales. - Al registrar un médico, el sistema crea su cuenta con rol Médico conforme a RF-SIS-04. - Al retirar una especialidad o sucursal, el sistema valida que	CA-01 Dado el formulario de médico, cuando falta algún campo obligatorio o no se asigna al menos una especialidad y una sucursal, entonces el sistema rechaza el registro. CA-02 Dado una cédula que no supera la validación módulo 10 o ya pertenece a otro médico, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro. CA-03 Dado un médico con datos válidos, cuando se guarda, entonces el sistema lo registra y crea su cuenta con rol Médico. CA-04 Dado un médico con citas futuras en una

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				no existan citas futuras con esa combinación; si existen, bloquea el cambio mostrando 'Existen citas futuras asociadas; reasígnelas antes de continuar'. El sistema solo permite inactivar un médico sin citas futuras; un médico inactivo no se ofrece en RF-CIT-01. Salida esperada: médico registrado, modificado o inactivado, con sus especialidades y sucursales RNF asociados: RNF-06, RNF-12, RNF-13	especialidad, cuando se intenta retirar esa especialidad, entonces el sistema bloquea el cambio mostrando el mensaje de reasignación.
RF-CFG-05	Configurar Horario Global	Debería tener	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador definir el horario global de atención de la clínica por día de la semana y registrar excepciones (feriados o cierres). Ningún bloque de disponibilidad (RF-DIS-01) puede quedar fuera de este horario. Caso de uso: Configurar Horario Global (N1 – Configurar Clínica) Reglas y restricciones: - Por cada día de la semana se define abierto/cerrado y, si está abierto, hora de inicio y fin en formato HH:MM de 24 horas, con inicio menor que fin. - Valores iniciales: lunes a viernes de 08:00 a 18:00, sábados de 08:00 a 14:00 y domingos cerrado. - Las excepciones se registran con fecha (dd/mm/aaaa, no pasada), motivo y alcance (todas las sucursales o una sucursal específica). - Si una excepción o una reducción del horario afecta citas existentes, el sistema muestra la lista de citas afectadas y no guarda el cambio hasta que sean reprogramadas (RF-CIT-06) o canceladas por el centro (RF-CIT-07). Salida esperada: horario global y excepciones configurados RNF asociados: RNF-06, RNF-13	CA-01 Dado un día marcado como abierto, cuando la hora de inicio es mayor o igual a la hora de fin, entonces el sistema rechaza el cambio. CA-02 Dado una excepción en una fecha con citas reservadas, cuando se intenta guardar, entonces el sistema muestra las citas afectadas y no guarda la excepción. CA-03 Dado un horario válido sin citas afectadas, cuando se guarda, entonces el sistema lo aplica a la búsqueda de disponibilidad y a la validación de bloques de RF-DIS-01.

5 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR PACIENTES (RF-PAC-01 a RF-PAC-05)

[SRS_PROPUESTA_1-11]

Módulo macro: registro, consentimiento de tratamiento de datos, modificación, búsqueda e historial de citas de los pacientes.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-PAC-01	Registrar Paciente	Imprescindible	Paciente, Recepcionista	El sistema deberá permitir el registro de un paciente nuevo, ya sea por autorregistro en el portal o por la Recepcionista en atención presencial o telefónica. Caso de uso: Registrar Paciente (N2 – Gestionar Pacientes) Relación: Incluye (<<include>>) RF-PAC-02 Registrar Consentimiento de Datos. Reglas y restricciones: • Campos obligatorios: cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico, celular y dirección. • La cédula debe tener 10 dígitos y superar la validación del módulo 10; si ya existe, el sistema muestra 'Paciente ya registrado'. • El correo debe tener formato usuario@dominio y ser único; el celular debe tener 10 dígitos con la máscara 09XXXXXXXX. • La fecha de nacimiento usa la máscara dd/mm/aaaa y no puede ser futura. • El autorregistro requiere mayoría de edad (18 años). Los pacientes menores de edad son registrados por la Recepcionista, que consigna la cédula y el nombre del representante legal. • En el autorregistro, el paciente define su contraseña según la política de RF-SIS-01. En el registro por Recepción, el sistema envía al correo del paciente un enlace de activación de la cuenta. • El registro no se completa sin el consentimiento de RF-PAC-02. • Los datos personales se almacenan cifrados conforme a RNF-12. Salida esperada: paciente registrado con su consentimiento y cuenta de acceso RNF asociados: RNF-06, RNF-11, RNF-12	• CA-01 Dado una cédula que no tiene 10 dígitos o no supera la validación módulo 10, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'Cédula inválida'. • CA-02 Dado una cédula ya registrada, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro mostrando 'Paciente ya registrado'. • CA-03 Dado un correo con formato inválido o ya registrado, o un celular que no cumple la máscara 09XXXXXXXX, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro indicando el campo inválido. • CA-04 Dado un autorregistro de una persona menor de 18 años, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro e indica que debe acercarse a Recepción. • CA-05 Dado un formulario válido sin el consentimiento aceptado, cuando se intenta guardar, entonces el sistema no completa el registro. • CA-06 Dado un registro válido realizado por la Recepcionista, cuando se guarda, entonces el sistema crea al paciente y envía el enlace de activación a su correo.
RF-PAC-02	Registrar Consentimiento de Datos	Imprescindible	Paciente (incluido en Registrar Paciente)	El sistema deberá obtener y registrar el consentimiento explícito del paciente para el tratamiento de sus datos personales, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), y permitir su revocación. Caso de uso: Registrar Consentimiento de Datos (N2 – Gestionar Pacientes) Relación: Caso de uso incluido por RF-PAC-01.	• CA-01 Dado el formulario de registro, cuando se muestra la casilla de consentimiento, entonces esta aparece sin marcar. • CA-02 Dado que el paciente acepta el consentimiento, cuando se completa el registro, entonces el sistema guarda fecha, hora, versión del texto y canal.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				Reglas y restricciones: - El consentimiento se presenta como una casilla no preseleccionada, acompañada del texto de tratamiento: finalidad, plazo de conservación (2 años desde la última cita) y derechos del titular. - El sistema registra la fecha y hora de aceptación, la versión del texto aceptado y el canal (portal o Recepción). - En el registro por Recepción, la Recepcionista confirma que el paciente aceptó el texto y el sistema envía una copia del texto aceptado al correo del paciente. - Si se publica una nueva versión del texto, el sistema solicita una nueva aceptación en el siguiente inicio de sesión del paciente. - El paciente puede revocar el consentimiento desde su perfil. La revocación exige que no tenga citas futuras, inactiva su cuenta e inicia la supresión de sus datos personales conforme a RNF-12. Salida esperada: consentimiento registrado con fecha, versión y canal RNF asociados: RNF-12, RNF-13	CA-03 Dado una nueva versión del texto de tratamiento, cuando el paciente inicia sesión, entonces el sistema le solicita aceptarla antes de continuar. CA-04 Dado un paciente con citas futuras, cuando intenta revocar el consentimiento, entonces el sistema le indica que debe cancelarlas antes de continuar. CA-05 Dado un paciente sin citas futuras, cuando revoca el consentimiento, entonces el sistema inactiva su cuenta e inicia la supresión de sus datos personales.
RF-PAC-03	Modificar Datos de Paciente	Debería tener	Paciente, Recepcionista	El sistema deberá permitir modificar los datos de un paciente registrado: el propio paciente actualiza sus datos de contacto y la Recepcionista puede actualizar además sus datos de identificación. Caso de uso: Modificar Datos de Paciente (N2 – Gestionar Pacientes) Reglas y restricciones: - El campo cédula permanece bloqueado (no editable). - El paciente puede modificar correo, celular y dirección. La Recepcionista puede modificar además nombres, apellidos, fecha de nacimiento y sexo. - Se aplican las mismas validaciones de formato de RF-PAC-01. - Un cambio de correo electrónico solo se aplica después de que el paciente confirma el enlace enviado al nuevo correo. - Cada modificación se registra en la auditoría con los valores anterior y nuevo (RNF-13). Salida esperada: datos del paciente actualizados RNF asociados: RNF-12, RNF-13	CA-01 Dado un paciente existente, cuando se intenta editar el campo cédula, entonces el sistema no permite su modificación. CA-02 Dado un paciente que cambia su correo, cuando guarda, entonces el sistema envía un enlace de confirmación al nuevo correo y mantiene el correo anterior hasta que se confirme. CA-03 Dado un usuario con rol Paciente, cuando intenta modificar sus nombres o su fecha de nacimiento, entonces el sistema no habilita esos campos. CA-04 Dado datos válidos, cuando se guardan, entonces el sistema actualiza al paciente y registra el cambio en la auditoría.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-PAC-04	Buscar Paciente	Imprescindible	Recepcionista, Médico	El sistema deberá permitir a la Recepcionista y al Médico buscar pacientes registrados. Es la precondition de RF-CIT-03, RF-CIT-04 y RF-PAG-02. Caso de uso: Buscar Paciente (N2 – Gestionar Pacientes) Reglas y restricciones: • Criterios de búsqueda: cédula (coincidencia exacta), nombres o apellidos (coincidencia parcial, mínimo 3 caracteres), correo o celular. • El sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos, con un máximo de 100 resultados por página. • El Médico solo obtiene pacientes que tienen o tuvieron al menos una cita con él (principio de minimización de datos, RNF-12). • Si no hay resultados, el sistema muestra 'No se encontraron pacientes' y, para la Recepcionista, ofrece registrar uno nuevo (RF-PAC-01). Salida esperada: listado de pacientes que cumplen el criterio RNF asociados: RNF-02, RNF-12	• CA-01 Dado una cédula registrada, cuando la Recepcionista busca por cédula, entonces el sistema muestra exactamente ese paciente en un máximo de 3 segundos. • CA-02 Dado un texto de al menos 3 caracteres, cuando se busca por nombre, entonces el sistema muestra los pacientes cuyo nombre o apellido lo contiene. • CA-03 Dado un usuario con rol Médico, cuando busca un paciente que nunca tuvo cita con él, entonces el sistema no lo muestra en los resultados. • CA-04 Dado una búsqueda sin resultados realizada por la Recepcionista, cuando se ejecuta, entonces el sistema muestra 'No se encontraron pacientes' y ofrece registrar uno nuevo.
RF-PAC-05	Consultar Historial de Citas	Debería tener	Paciente, Médico	El sistema deberá mostrar el historial de citas de un paciente: al propio paciente en la vista 'Mis Citas' y al médico tratante. El historial contiene únicamente datos administrativos de la cita; la historia clínica está fuera de alcance (sección 1.7). Caso de uso: Consultar Historial de Citas (N2 – Gestionar Pacientes) Reglas y restricciones: • El paciente ve sus citas próximas, pasadas y canceladas, ordenadas por fecha en orden descendente, con filtros por estado, especialidad y médico. • En las citas próximas, el sistema habilita 'Cancelar' (RF-CIT-05) y 'Reprogramar' (RF-CIT-06) solo si faltan más de 4 horas para la cita, y 'Pagar en línea' (RF-PAG-01) si la cita está en PENDIENTE_PAGO. • El Médico ve el historial de citas de los pacientes que tienen o tuvieron cita con él: fecha, sucursal, especialidad, médico, tipo de visita y estado, sin datos de pago. • Los recibos de pago (RF-PAG-03) son descargables desde 'Mis Citas' solo por el paciente. Salida esperada: historial de citas del paciente	• CA-01 Dado un paciente autenticado, cuando abre 'Mis Citas', entonces el sistema muestra únicamente sus citas ordenadas por fecha descendente. • CA-02 Dado una cita próxima que inicia en menos de 4 horas, cuando el paciente la visualiza, entonces el sistema no habilita las opciones Cancelar ni Reprogramar. • CA-03 Dado un médico que consulta el historial de un paciente suyo, cuando se muestra, entonces no se incluye ningún dato de pago ni información clínica.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				RNF asociados: RNF-02, RNF-12	

6 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR CITAS (RF-CIT-01 a RF-CIT-08)

[SRS_PROPUESTA_1-13]

Módulo macro: búsqueda de disponibilidad, pre-reserva en línea, agendamiento por Recepción y walk-in, cancelación, reprogramación, cancelación por el centro y recordatorios con confirmación de asistencia. Los estados de la cita y sus transiciones se definen en RNF-06.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-CIT-01	Buscar Disponibilidad	Imprescindible	Paciente y Recepcionista (a través de los casos de uso que lo incluyen)	El sistema deberá permitir buscar horarios disponibles siguiendo el flujo sucursal, especialidad, tipo de visita, médico, fecha y hora. Caso de uso: Buscar Disponibilidad (N2 – Gestionar Citas) Relación: Caso de uso incluido por RF-CIT-02, RF-CIT-03 y RF-CIT-06. Reglas y restricciones: - El flujo es secuencial: no se puede elegir especialidad sin haber elegido sucursal, ni médico sin haber elegido especialidad. El médico es opcional ('Cualquier médico disponible'). - Tipo de visita: lista fija con 'Primera consulta' y 'Control'. Se registra en la cita y se muestra al médico en su agenda. - Solo se ofrecen sucursales, especialidades, médicos y consultorios activos. - Un slot se muestra disponible si pertenece a un bloque del médico (RF-DIS-01), está dentro del horario global (RF-CFG-05) y no tiene una cita ni una pre-reserva vigente. - La búsqueda abarca hasta 60 días a partir de la fecha actual. En el portal del paciente no se ofrecen slots que inicien en menos de 2 horas. - El sistema muestra los resultados en un máximo de 2 segundos. Salida esperada: listado de slots disponibles RNF asociados: RNF-02, RNF-04	CA-01 Dado un paciente en la búsqueda, cuando no ha seleccionado sucursal, entonces el sistema no habilita la selección de especialidad. CA-02 Dado una sucursal, especialidad y tipo de visita seleccionados, cuando se ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra en un máximo de 2 segundos solo slots libres dentro del horario global y de los bloques del médico. CA-03 Dado un slot con una pre-reserva vigente de otro paciente, cuando se ejecuta la búsqueda, entonces ese slot no aparece como disponible. CA-04 Dado la búsqueda en el portal del paciente, cuando se muestran los resultados, entonces no aparece ningún slot que inicie en menos de 2 horas.
RF-CIT-02	Pre-reservar Cita	Imprescindible	Paciente	El sistema deberá permitir al paciente autenticado reservar temporalmente un slot y elegir si paga en línea o en caja.	CA-01 Dado un paciente autenticado, cuando selecciona un slot disponible, entonces el sistema lo bloquea durante

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				Caso de uso: Pre-reservar Cita (N2 – Gestionar Citas) Relación: Incluye (<<include>>) RF-CIT-01 Buscar Disponibilidad. Reglas y restricciones: - El paciente debe estar autenticado y registrado con todos los datos obligatorios de RF-PAC-01 antes de iniciar el flujo. - Al seleccionar un slot, el sistema lo bloquea exactamente 10 minutos (estado PRE_RESERVADA) y muestra el tiempo restante. - Si dos pacientes seleccionan el mismo slot, solo el primero obtiene la pre-reserva; al segundo se le muestra 'El horario seleccionado ya no está disponible' (RNF-04). - Durante la pre-reserva, el paciente elige la forma de pago: 'Pagar en línea' (RF-PAG-01), que confirma la cita al aprobarse el pago, o 'Pagar en caja', que deja la cita en estado PENDIENTE_PAGO. - Una cita en PENDIENTE_PAGO requiere la confirmación de asistencia de RF-CIT-08 y el pago en caja antes de la atención (RF-PAG-02). - Si transcurren los 10 minutos sin que el paciente complete la elección, un proceso automático que se ejecuta cada minuto libera el slot y la pre-reserva pasa a EXPIRADA. - Un paciente no puede tener más de una pre-reserva vigente ni más de 2 citas futuras en PENDIENTE_PAGO. Salida esperada: cita pre-reservada y luego confirmada (pago en línea) o pendiente de pago (pago en caja) RNF asociados: RNF-02, RNF-04, RNF-06	exactamente 10 minutos y muestra el tiempo restante. CA-02 Dado dos pacientes que seleccionan el mismo slot simultáneamente, cuando se procesan las solicitudes, entonces solo uno obtiene la pre-reserva y el otro recibe 'El horario seleccionado ya no está disponible'. CA-03 Dado una pre-reserva vigente, cuando el paciente elige 'Pagar en caja', entonces la cita pasa a PENDIENTE_PAGO y el sistema le notifica que debe confirmar asistencia y pagar antes de la atención. CA-04 Dado una pre-reserva sin acción durante 10 minutos, cuando vence el plazo, entonces el sistema libera el slot y la pre-reserva pasa a EXPIRADA. CA-05 Dado un paciente con 2 citas futuras en PENDIENTE_PAGO, cuando intenta pre-reservar otra con pago en caja, entonces el sistema solo le permite la opción 'Pagar en línea'.
RF-CIT-03	Agendar Cita por Recepción	Imprescindible	Recepcionista	El sistema deberá permitir a la Recepcionista agendar citas para cualquier paciente registrado, en cualquiera de las sucursales, a solicitud telefónica o presencial. Caso de uso: Agendar Cita por Recepción (N2 – Gestionar Citas) Relación: Incluye (<<include>>) RF-CIT-01 Buscar Disponibilidad. Precondición: paciente localizado con RF-PAC-04 o registrado con RF-PAC-01. Reglas y restricciones: La cita se crea directamente en estado PENDIENTE_PAGO,	CA-01 Dado un paciente registrado y un slot disponible, cuando la Recepcionista agenda la cita, entonces el sistema la crea en PENDIENTE_PAGO con la anotación 'Agendada por: Recepcionista [nombre]'. CA-02 Dado una cita agendada por Recepción, cuando se guarda, entonces el sistema envía al paciente un correo y un

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				sin el bloqueo temporal de 10 minutos, aplicando el control de concurrencia de RNF-04. - El sistema anota automáticamente 'Agendada por: Recepcionista [nombre]' en la cita. - Si el paciente paga en el momento, la Recepcionista continúa con RF-PAG-02 y la cita pasa a CONFIRMADA. - El sistema envía al paciente un correo y un SMS con los datos de la cita y la indicación de confirmar asistencia. - Si la cita inicia en menos de 2 horas, la asistencia se considera confirmada en el momento del agendamiento. - Se aplica el mismo límite de 2 citas futuras en PENDIENTE_PAGO por paciente de RF-CIT-02. Salida esperada: cita agendada en PENDIENTE_PAGO (o CONFIRMADA si se pagó en el acto) RNF asociados: RNF-02, RNF-04, RNF-06	SMS con los datos de la cita. CA-03 Dado una cita agendada que inicia en menos de 2 horas, cuando se guarda, entonces el sistema la registra con asistencia confirmada. CA-04 Dado que el slot fue tomado por otro usuario segundos antes, cuando la Recepcionista intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando 'El horario seleccionado ya no está disponible'.
RF-CIT-04	Agendar Walk-in	Debería tener	Recepcionista	El sistema deberá permitir a la Recepcionista agendar de inmediato a un paciente que llega sin cita previa, en las sucursales habilitadas para atención walk-in. Caso de uso: Agendar Walk-in (N2 – Gestionar Citas) Reglas y restricciones: - Solo disponible en sucursales con el indicador 'Atiende walk-in' activo (RF-CFG-01) y únicamente para el día en curso. - El paciente debe estar registrado (RF-PAC-01); si no lo está, la Recepcionista lo registra antes de continuar. - El sistema propone el primer slot libre del médico o especialidad seleccionada y lo bloquea de inmediato, sin pre-reserva de 10 minutos. - La cita se marca como tipo 'Walk-in', requiere el pago en caja en el mismo acto (RF-PAG-02) y pasa a CONFIRMADA con asistencia confirmada. - El sistema notifica al médico de inmediato (RF-DIS-05). Salida esperada: cita walk-in confirmada y médico notificado RNF asociados: RNF-04, RNF-06	CA-01 Dado una sucursal sin el indicador 'Atiende walk-in', cuando la Recepcionista intenta agendar un walk-in, entonces el sistema no habilita la opción. CA-02 Dado una fecha distinta al día en curso, cuando se intenta agendar un walk-in, entonces el sistema rechaza la operación. CA-03 Dado un paciente registrado y un slot libre hoy, cuando la Recepcionista registra el walk-in y el pago, entonces la cita queda CONFIRMADA y el médico recibe la notificación.
RF-CIT-05	Cancelar Cita	Imprescindible	Paciente, Recepcionista	El sistema deberá permitir al paciente, o a la Recepcionista a solicitud del paciente, cancelar una cita con la anticipación mínima	CA-01 Dado una cita CONFIRMADA que inicia en más de 4 horas, cuando

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				establecida, liberando el cupo de inmediato. Caso de uso: Cancelar Cita (N2 – Gestionar Citas) Reglas y restricciones: - Solo se pueden cancelar citas en estado PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA y cuando faltan más de 4 horas para su inicio. - Con 4 horas o menos de anticipación, el sistema muestra 'La cita no puede cancelarse con menos de 4 horas de anticipación'. - El motivo es obligatorio y se selecciona de una lista fija (Salud, Trabajo, Transporte, Otro); 'Otro' exige un texto de 10 a 200 caracteres. - Al cancelar, la cita pasa a CANCELADA y el cupo queda disponible de inmediato en RF-CIT-01. - Si la cita estaba pagada, el sistema genera automáticamente una solicitud de reembolso del 100% del valor (RF-PAG-04). - El sistema notifica la cancelación al paciente y al médico (RF-DIS-05). Salida esperada: cita cancelada, cupo liberado y, si aplica, solicitud de reembolso generada RNF asociados: RNF-06, RNF-13	el paciente la cancela indicando un motivo, entonces la cita pasa a CANCELADA y el cupo aparece disponible de inmediato. CA-02 Dado una cita que inicia en 4 horas o menos, cuando se intenta cancelar, entonces el sistema rechaza la acción mostrando 'La cita no puede cancelarse con menos de 4 horas de anticipación'. CA-03 Dado una cancelación sin motivo seleccionado, cuando se intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la acción. CA-04 Dado una cita pagada que se cancela dentro del plazo, cuando se confirma la cancelación, entonces el sistema genera una solicitud de reembolso del 100% del pago.
RF-CIT-06	Reprogramar Cita	Debería tener	Paciente, Recepcionista	El sistema deberá permitir cambiar la fecha, hora, médico o sucursal de una cita de la misma especialidad, conservando su estado y su pago. Caso de uso: Reprogramar Cita (N2 – Gestionar Citas) Relación: Incluye (<<include>>) RF-CIT-01 Buscar Disponibilidad. Reglas y restricciones: - Aplican los mismos estados y el mismo plazo mínimo de 4 horas de RF-CIT-05. - La nueva cita debe ser de la misma especialidad; puede cambiar de médico y de sucursal. - La toma del nuevo slot y la liberación del anterior se ejecutan en una sola transacción atómica (RNF-06): si el nuevo slot ya no está disponible, la cita original no se modifica. - La cita conserva su estado (PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA), su pago y su número de recibo. - Cada cita admite un máximo de 2 reprogramaciones solicitadas por el paciente. Las	CA-01 Dado una cita que inicia en más de 4 horas y un nuevo slot libre de la misma especialidad, cuando se confirma la reprogramación, entonces el sistema asigna el nuevo slot, libera el anterior y conserva el estado y el pago. CA-02 Dado que el nuevo slot fue tomado por otro usuario, cuando se confirma la reprogramación, entonces el sistema la rechaza y la cita original permanece sin cambios. CA-03 Dado una cita reprogramada 2 veces por el paciente, cuando intenta una tercera reprogramación, entonces el sistema rechaza la acción.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				reprogramaciones derivadas de RF-CIT-07 no cuentan para este límite. El sistema notifica el cambio al paciente y al médico (o médicos) involucrados. Salida esperada: cita reprogramada con su estado y pago conservados RNF asociados: RNF-04 , RNF-06	
RF-CIT-07	Cancelar Cita por el Centro	Debería tener	Recepcionista	El sistema deberá permitir a la Recepcionista cancelar citas por causas atribuibles a la clínica (ausencia del médico, cierre de sucursal o excepción de horario), en cualquier momento antes de su inicio. Caso de uso: Cancelar Cita por el Centro (N2 – Gestionar Citas) Reglas y restricciones: - No aplica el plazo mínimo de 4 horas. - El motivo es obligatorio. La cita pasa a CANCELADA_CENTRO. - Permite cancelar en una sola operación todas las citas de un médico en una fecha. - Si la cita estaba pagada, el sistema genera automáticamente una solicitud de reembolso del 100% (RF-PAG-04). - El sistema notifica al paciente por correo y SMS en un máximo de 5 minutos, con un enlace para reprogramar (RF-CIT-06) sin costo. Salida esperada: citas canceladas por el centro, pacientes notificados y reembolsos generados RNF asociados: RNF-06 , RNF-13	CA-01 Dado una cita que inicia en menos de 4 horas, cuando la Recepcionista la cancela por el centro indicando el motivo, entonces la cita pasa a CANCELADA_CENTRO. CA-02 Dado un médico con varias citas en una fecha, cuando la Recepcionista las cancela en una sola operación, entonces todas pasan a CANCELADA_CENTRO. CA-03 Dado una cita pagada cancelada por el centro, cuando se confirma la acción, entonces el sistema genera la solicitud de reembolso del 100% y notifica al paciente en un máximo de 5 minutos.
RF-CIT-08	Recibir Recordatorio y Confirmar Asistencia	Imprescindible	Paciente	El sistema deberá enviar automáticamente recordatorios de cita al paciente, solicitando la confirmación de su asistencia, y aplicar las consecuencias de la falta de confirmación. Caso de uso: Recibir Recordatorio y Confirmar Asistencia (N2 – Gestionar Citas) Reglas y restricciones: - Un proceso automático se ejecuta cada 10 minutos y envía recordatorios 24 horas y 4 horas antes de la cita, con una tolerancia de ±10 minutos. - Los recordatorios se envían por correo electrónico y SMS (no se usa WhatsApp) e incluyen fecha, hora, sucursal, médico y enlaces únicos 'Confirmar asistencia' y, si faltan más de 4 horas, 'Cancelar'.	CA-01 Dado una cita programada, cuando faltan 24 horas (±10 minutos) para su inicio, entonces el sistema envía el recordatorio por correo y SMS con el enlace de confirmación. CA-02 Dado una cita programada, cuando faltan 4 horas (±10 minutos), entonces el sistema envía el segundo recordatorio. CA-03 Dado que el paciente usa el enlace 'Confirmar asistencia', cuando lo abre antes del inicio de la cita, entonces el sistema registra la confirmación con fecha y hora. CA-04 Dado una cita en PENDIENTE_PAGO sin confirmación, cuando

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				- Una cita creada con menos de 24 horas de anticipación recibe solo el recordatorio que aún aplique. - El enlace de confirmación funciona hasta la hora de inicio de la cita y la confirmación se registra con fecha y hora. - Si una cita en PENDIENTE_PAGO no tiene asistencia confirmada 2 horas antes de su inicio, el sistema la cancela automáticamente (estado CANCELADA, motivo 'Sin confirmación de asistencia'), libera el cupo y notifica al paciente. - Si una cita CONFIRMADA (pagada) no tiene asistencia confirmada 2 horas antes, el sistema mantiene la cita y la marca con alerta para la Recepcionista y en la agenda del médico (RF-DIS-03). Salida esperada: recordatorios enviados y asistencia confirmada o cita gestionada según su estado RNF asociados: RNF-03, RNF-06	faltan 2 horas para su inicio, entonces el sistema la cancela automáticamente, libera el cupo y notifica al paciente. CA-05 Dado una cita CONFIRMADA sin confirmación, cuando faltan 2 horas para su inicio, entonces el sistema la mantiene y muestra la alerta a la Recepcionista y al médico.

7 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR PAGOS (RF-PAG-01 a RF-PAG-04)

[SRS_PROPUESTA_1-15]

Módulo macro: pago en línea por el paciente, pago en caja registrado por la Recepcionista, generación de recibos y reembolsos.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-PAG-01	Pagar Cita en Línea	Imprescindible	Paciente	El sistema deberá permitir al paciente pagar con tarjeta de crédito o débito, mediante una pasarela de pagos certificada PCI DSS, una cita pre-reservada o pendiente de pago. Caso de uso: Pagar Cita en Línea (N2 – Gestionar Pagos) Relación: Incluye (<<include>>) RF-PAG-03 Generar Recibo. Reglas y restricciones: - Disponible para citas PRE_RESERVADA con el bloqueo de 10 minutos vigente, y para citas en PENDIENTE_PAGO (el paciente que eligió pagar en caja puede pagar en línea después). - El monto es la tarifa de la especialidad vigente al momento de crear la cita (RF-CFG-03). - Los datos de la tarjeta se ingresan en el formulario de la pasarela: el	CA-01 Dado una pre-reserva vigente, cuando el paciente paga y la pasarela aprueba la transacción, entonces la cita pasa a CONFIRMADA y el sistema genera el recibo. CA-02 Dado un pago rechazado con la pre-reserva aún vigente, cuando se recibe la respuesta, entonces el sistema muestra el motivo y permite reintentar con otra tarjeta. CA-03 Dado un pago rechazado con la pre-reserva expirada, cuando el paciente intenta reintentar, entonces el sistema muestra 'La pre-reserva expiró; seleccione un nuevo horario'.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				sistema nunca recibe ni almacena el número completo de la tarjeta, solo la marca, los últimos 4 dígitos y el código de autorización. - Con el pago aprobado, la cita pasa a CONFIRMADA, se genera el recibo (RF-PAG-03) y se notifica al paciente y al médico. - Con el pago rechazado, el sistema muestra el motivo informado por la pasarela y permite reintentar con otra tarjeta mientras la pre-reserva siga vigente; si expiró, muestra 'La pre-reserva expiró; seleccione un nuevo horario'. - Una cita no puede tener más de un pago aprobado. Antes de permitir un reintento tras una falta de respuesta de la pasarela, el sistema consulta el estado de la transacción para evitar un doble cobro. Salida esperada: pago aprobado, cita CONFIRMADA y recibo emitido RNF asociados: RNF-02, RNF-06, RNF-11	CA-04 Dado una cita con un pago aprobado, cuando se intenta un segundo pago para la misma cita, entonces el sistema lo rechaza. CA-05 Dado un pago registrado, cuando se inspecciona la base de datos, entonces no existe ningún número completo de tarjeta almacenado.
RF-PAG-02	Procesar Pago en Caja	Imprescindible	Recepcionista	El sistema deberá permitir a la Recepcionista registrar el pago presencial de una cita pendiente de pago. Caso de uso: Procesar Pago en Caja (N2 – Gestionar Pagos) Relación: Incluye (<<include>>) RF-PAG-03 Generar Recibo. Precondición: paciente localizado con RF-PAC-04. Reglas y restricciones: - La búsqueda por cédula muestra únicamente las citas del paciente en estado PENDIENTE_PAGO. - El monto es la tarifa registrada en la cita; no se admiten pagos parciales. - Formas de pago: efectivo (monto recibido mayor o igual al monto; el sistema calcula el cambio), tarjeta en datáfono (número de voucher y últimos 4 dígitos obligatorios) y transferencia bancaria (banco y número de comprobante obligatorios). - Registrado el pago, la cita pasa a CONFIRMADA y se genera el recibo (RF-PAG-03). - Una cita CONFIRMADA no aparece en la búsqueda de pagos pendientes, lo que impide un doble cobro. - Cada pago registra a la Recepcionista y la sucursal donde se cobró.	CA-01 Dado un paciente con citas en PENDIENTE_PAGO, cuando la Recepcionista busca por su cédula, entonces el sistema muestra solo esas citas. CA-02 Dado un pago en efectivo con monto recibido menor al monto de la cita, cuando se intenta registrar, entonces el sistema lo rechaza. CA-03 Dado un pago con tarjeta sin número de voucher, o una transferencia sin número de comprobante, cuando se intenta registrar, entonces el sistema lo rechaza indicando el campo faltante. CA-04 Dado un pago válido, cuando se registra, entonces la cita pasa a CONFIRMADA y deja de aparecer como pendiente de pago.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				Salida esperada: pago registrado, cita CONFIRMADA y recibo emitido RNF asociados: RNF-02, RNF-06, RNF-13	
RF-PAG-03	Generar Recibo	Imprescindible	Sistema (incluido en RF-PAG-01 y RF-PAG-02)	El sistema deberá generar automáticamente un recibo por cada pago aprobado o registrado. El recibo es un comprobante interno y no reemplaza a la factura electrónica del SRI (sección 1.7). Caso de uso: Generar Recibo (N2 – Gestionar Pagos) Relación: Caso de uso incluido por RF-PAG-01 y RF-PAG-02. Reglas y restricciones: - Número único secuencial con formato REC-AAAA-NNNNNN (año y secuencia de 6 dígitos). - Contenido: nombre y cédula del paciente, médico, especialidad, sucursal, fecha y hora de la cita, forma de pago, monto, fecha y hora del pago y código QR que enlaza a la página de verificación del recibo. - Formato PDF con resolución mínima de 300 ppp. - El recibo se envía al correo del paciente en un máximo de 5 segundos y queda disponible para descarga en 'Mis Citas'. Salida esperada: recibo PDF emitido y enviado al paciente RNF asociados: RNF-02	CA-01 Dado un pago aprobado o registrado, cuando se confirma, entonces el sistema genera un recibo con un número REC-AAAA-NNNNNN que no se repite. CA-02 Dado un recibo generado, cuando se envía, entonces llega al correo del paciente en un máximo de 5 segundos. CA-03 Dado el código QR de un recibo, cuando se escanea, entonces abre la página de verificación con los datos del recibo.
RF-PAG-04	Registrar Reembolso	Debería tener	Administrador	El sistema deberá permitir al Administrador procesar las solicitudes de reembolso generadas automáticamente por RF-CIT-05 y RF-CIT-07. Caso de uso: Registrar Reembolso (N2 – Gestionar Pagos) Reglas y restricciones: - Solo aplica a citas CANCELADA (por el paciente con más de 4 horas de anticipación) o CANCELADA_CENTRO que tienen un pago aprobado. - El reembolso es del 100% del pago original y hace referencia a ese pago y a su recibo. - Un mismo pago solo puede reembolsarse una vez. - Pagos en línea: el reembolso se ejecuta como reverso a través de la pasarela. Pagos en caja: el Administrador registra la devolución en efectivo o por transferencia, con su referencia. - Estados de la solicitud: PENDIENTE y REEMBOLSADO. Al pasar a REEMBOLSADO, el sistema	CA-01 Dado una solicitud de reembolso PENDIENTE, cuando el Administrador la procesa, entonces el sistema registra el reembolso por el 100% del pago original y la marca como REEMBOLSADO. CA-02 Dado un pago ya reembolsado, cuando se intenta reembolsar de nuevo, entonces el sistema rechaza la acción. CA-03 Dado una cita en estado AUSENTE o ATENDIDA, cuando se intenta generar un reembolso, entonces el sistema rechaza la acción.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				envía al paciente un comprobante de reembolso por correo. Salida esperada: reembolso registrado y paciente notificado RNF asociados: RNF-06, RNF-13	

8 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GESTIONAR DISPONIBILIDAD (RF-DIS-01 a RF-DIS-05)

[SRS_PROPUESTA_1-17]

Módulo macro: autogestión de la disponibilidad del médico, consulta de su agenda, registro de atención o ausencia y notificaciones de citas.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-DIS-01	Registrar Disponibilidad	Imprescindible	Médico	El sistema deberá permitir al médico registrar bloques de disponibilidad, validando automáticamente el horario global y la ocupación de los consultorios. Caso de uso: Registrar Disponibilidad (N2 – Gestionar Disponibilidad) Reglas y restricciones: • Cada bloque se define con sucursal, consultorio, especialidad, fecha (o recurrencia semanal de hasta 3 meses), hora de inicio y hora de fin. • Solo se ofrecen las especialidades y sucursales asignadas al médico en RF-CFG-04, y los consultorios activos de la sucursal (RF-CFG-02). • El bloque debe estar dentro del horario global y no caer en una excepción (RF-CFG-05). • El bloque no puede cruzarse con otro bloque del mismo médico en ninguna sucursal. • El consultorio no puede estar asignado a otro médico en el mismo horario; caso contrario el sistema muestra 'El consultorio ya está asignado en ese horario'. • El sistema divide el bloque en slots según la duración de la especialidad (RF-CFG-03), y los slots aparecen en RF-CIT-01 en un máximo de 2 segundos. Salida esperada: bloque de disponibilidad registrado y slots publicados RNF asociados: RNF-02, RNF-04, RNF-13	• CA-01 Dado un bloque fuera del horario global o en una fecha de excepción, cuando se intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza. • CA-02 Dado un consultorio ocupado por otro médico en el mismo horario, cuando se intenta guardar el bloque, entonces el sistema lo rechaza mostrando 'El consultorio ya está asignado en ese horario'. • CA-03 Dado un bloque que se cruza con otro bloque del mismo médico, cuando se intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza. • CA-04 Dado un bloque válido, cuando se guarda, entonces sus slots aparecen en la búsqueda de disponibilidad en un máximo de 2 segundos.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-DIS-02	Modificar Disponibilidad	Imprescindible	Médico	El sistema deberá permitir al médico modificar o eliminar sus bloques de disponibilidad futuros, protegiendo las citas ya reservadas. Atiende la disponibilidad dinámica de médicos con rotativas en el sector público. Caso de uso: Modificar Disponibilidad (N2 – Gestionar Disponibilidad) Reglas y restricciones: - Se aplican las mismas validaciones de RF-DIS-01. - El sistema impide modificar o eliminar un bloque que contiene citas en PRE_RESERVADA, PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA, mostrando 'El bloque tiene citas reservadas; solicite su reasignación a Recepción'. La reasignación se realiza con RF-CIT-06 o RF-CIT-07. - Sí se permite eliminar los slots libres de un bloque que tiene otras citas. - Los cambios se reflejan en RF-CIT-01 en un máximo de 2 segundos y se registran en la auditoría con los valores anterior y nuevo. Salida esperada: disponibilidad modificada sin afectar citas reservadas RNF asociados: RNF-02, RNF-04, RNF-13	CA-01 Dado un bloque sin citas, cuando el médico lo elimina, entonces sus slots desaparecen de la búsqueda en un máximo de 2 segundos. CA-02 Dado un bloque con al menos una cita reservada, cuando el médico intenta eliminarlo o reducirlo, entonces el sistema bloquea la acción mostrando el mensaje de reasignación. CA-03 Dado una modificación de disponibilidad, cuando se guarda, entonces se registra en la auditoría con los valores anterior y nuevo.
RF-DIS-03	Consultar Agenda del Día	Debería tener	Médico	El sistema deberá mostrar al médico sus citas del día y permitirle consultar las de los próximos 30 días. Caso de uso: Consultar Agenda del Día (N2 – Gestionar Disponibilidad) Relación: Es extendido por (<<extend>>) RF-DIS-04 Registrar Atención o Ausencia. Reglas y restricciones: - Por cada cita se muestra hora, paciente, tipo de visita (Primera consulta, Control o Walk-in), estado e indicador de asistencia confirmada. - Las citas sin asistencia confirmada 2 horas antes de su inicio se resaltan con una alerta visual (RF-CIT-08). - El médico solo visualiza sus propias citas y no ve datos de pago. - La agenda se actualiza automáticamente, sin recargar la página, cuando se registra, cancela o reprograma una cita. Salida esperada: agenda del médico	CA-01 Dado un médico autenticado, cuando abre su agenda, entonces el sistema muestra solo sus citas del día ordenadas por hora. CA-02 Dado una cita sin asistencia confirmada a 2 horas de su inicio, cuando se muestra la agenda, entonces la cita aparece con la alerta visual. CA-03 Dado que se agenda una cita nueva para el médico, cuando tiene la agenda abierta, entonces la cita aparece sin recargar la página.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				RNF asociados: RNF-02 , RNF-12	
RF-DIS-04	Registrar Atención o Ausencia	Imprescindible	Médico (desde Consultar Agenda del Día)	El sistema deberá permitir al médico registrar si el paciente fue atendido o no se presentó, para cerrar el ciclo de la cita y medir el ausentismo. Caso de uso: Registrar Atención o Ausencia (N2 – Gestionar Disponibilidad) Relación: Extiende (<<extend>>) RF-DIS-03 Consultar Agenda del Día. Alimenta RF-REP-03 Reporte de Ausentismo. Reglas y restricciones: - Solo aplica a citas CONFIRMADA del día en curso. - ATENDIDA puede registrarse desde la hora de inicio de la cita; AUSENTE, desde 15 minutos después de la hora de inicio. - Una cita en PENDIENTE_PAGO no puede marcarse como ATENDIDA: el paciente debe pagar antes en caja (RF-PAG-02). - Al finalizar el horario de la jornada, el sistema marca automáticamente como AUSENTE las citas CONFIRMADA o PENDIENTE_PAGO del día que no tienen registro. - El médico puede corregir un registro hasta 24 horas después, indicando un motivo obligatorio; la corrección queda en la auditoría. Salida esperada: cita cerrada como ATENDIDA o AUSENTE RNF asociados: RNF-06, RNF-13	CA-01 Dado una cita CONFIRMADA cuya hora de inicio ya llegó, cuando el médico registra la atención, entonces la cita pasa a ATENDIDA. CA-02 Dado una cita CONFIRMADA con menos de 15 minutos desde su inicio, cuando el médico intenta marcar ausencia, entonces el sistema no lo permite. CA-03 Dado una cita en PENDIENTE_PAGO, cuando el médico intenta marcarla como ATENDIDA, entonces el sistema lo rechaza indicando que el pago está pendiente. CA-04 Dado una cita sin registro al cierre de la jornada, cuando se ejecuta el cierre, entonces el sistema la marca como AUSENTE.
RF-DIS-05	Recibir Notificación de Cita	Debería tener	Médico	El sistema deberá notificar al médico los cambios en sus citas. Caso de uso: Recibir Notificación de Cita (N2 – Gestionar Disponibilidad) Reglas y restricciones: - Eventos notificados: cita nueva en PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA, walk-in registrado, cancelación (por el paciente, por el centro o automática) y reprogramación. - Canales: notificación interna en el sistema y correo electrónico. - La notificación se genera en un máximo de 1 minuto desde el evento, sin intervención manual. Salida esperada: notificación interna y correo enviados al médico RNF asociados: RNF-03	CA-01 Dado una cita nueva para el médico, cuando se registra, entonces el sistema genera la notificación interna y el correo en un máximo de 1 minuto. CA-02 Dado que una cita del médico se cancela o reprograma, cuando ocurre el evento, entonces el sistema notifica al médico por ambos canales.

9 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO GENERAR REPORTES (RF-REP-01 a RF-REP-06)

[SRS_PROPUESTA_1-19]

Módulo macro: reportes de gestión para el Administrador y el Director General. Los reportes se filtran con RF-REP-01 y se exportan con RF-REP-06. La Recepcionista no tiene acceso a este módulo.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-REP-01	Aplicar Filtros de Reporte	Debería tener	Administrador, Director General (desde los reportes que extiende)	El sistema deberá permitir filtrar cualquiera de los reportes por rango de fechas, sucursal, médico y especialidad. Caso de uso: Aplicar Filtros de Reporte (N1 – Generar Reportes) Relación: Extiende (<<extend>>) RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04 y RF-REP-05. Reglas y restricciones: - Los filtros se combinan simultáneamente. Sin filtros, el reporte muestra el mes en curso. - El rango de fechas usa la máscara dd/mm/aaaa, con fecha inicio menor o igual a fecha fin y una amplitud máxima de 12 meses. - El sistema muestra los resultados en un máximo de 3 segundos. - Si no hay datos, el sistema muestra 'No existen datos para los filtros seleccionados'. Salida esperada: reporte filtrado RNF asociados: RNF-02	CA-01 Dado filtros combinados de rango de fechas, sucursal, médico y especialidad, cuando se aplican, entonces el reporte incluye solo los registros que cumplen todos los criterios en un máximo de 3 segundos. CA-02 Dado un rango con fecha inicio posterior a la fecha fin, o mayor a 12 meses, cuando se aplica, entonces el sistema rechaza el filtro indicando rango inválido.
RF-REP-02	Reporte de Citas Confirmadas	Debería tener	Administrador, Director General	El sistema deberá generar el reporte de citas pagadas (confirmadas) del periodo. Se generan sobre el resultado de RF-REP-01 y se exportan con RF-REP-06. Caso de uso: Reporte de Citas Confirmadas (N1 – Generar Reportes) Reglas y restricciones: - Incluye las citas que alcanzaron el estado CONFIRMADA, con su estado final (CONFIRMADA, ATENDIDA o AUSENTE). - Campos: fecha, hora, sucursal, médico, especialidad, tipo de visita, cédula y nombre del paciente, y estado final. - Muestra totales por sucursal, médico y especialidad. - Ordenamiento por defecto: fecha descendente. Generación en un máximo de 5 segundos. Salida esperada: reporte de citas confirmadas RNF asociados: RNF-02, RNF-12	CA-01 Dado un periodo filtrado, cuando se genera el reporte, entonces incluye solo citas que alcanzaron CONFIRMADA, con los campos y totales definidos, en un máximo de 5 segundos. CA-02 Dado el reporte generado, cuando se revisa, entonces las citas aparecen ordenadas por fecha descendente.

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-REP-03	Reporte de Ausentismo	Debería tener	Administrador, Director General	El sistema deberá generar el porcentaje de ausentismo por médico, especialidad y sucursal, con comparativa entre periodos. Se generan sobre el resultado de RF-REP-01 y se exportan con RF-REP-06. Caso de uso: Reporte de Ausentismo (N1 – Generar Reportes) Reglas y restricciones: - Ausentismo (%) = $\text{citas AUSENTE} / (\text{citas ATENDIDA} + \text{citas AUSENTE}) \times 100$, con 2 decimales. Los datos provienen de RF-DIS-04. - Se agrupa por médico, especialidad y sucursal. - Compara con el periodo anterior de igual duración y muestra la variación en puntos porcentuales. - Generación en un máximo de 5 segundos. Salida esperada: reporte de ausentismo con comparativa RNF asociados: RNF-02	CA-01 Dado un periodo con 8 citas ATENDIDA y 2 AUSENTE para un médico, cuando se genera el reporte, entonces muestra 20,00% de ausentismo para ese médico. CA-02 Dado un periodo filtrado, cuando se genera el reporte, entonces muestra la variación respecto al periodo anterior de igual duración.
RF-REP-04	Reporte de Cancelaciones	Debería tener	Administrador, Director General	El sistema deberá generar el reporte de cancelaciones con sus motivos, tendencias y pacientes recurrentes. Se generan sobre el resultado de RF-REP-01 y se exportan con RF-REP-06. Caso de uso: Reporte de Cancelaciones (N1 – Generar Reportes) Reglas y restricciones: - Cantidad de cancelaciones por motivo y por origen: paciente (RF-CIT-05), centro (RF-CIT-07) y automática por falta de confirmación (RF-CIT-08). - Tendencia semanal o mensual según la amplitud del periodo. - Pacientes recurrentes: aquellos con 3 o más cancelaciones en el periodo. - Anticipación promedio de cancelación, en horas. Generación en un máximo de 5 segundos. Salida esperada: reporte de cancelaciones RNF asociados: RNF-02, RNF-12	CA-01 Dado un periodo filtrado, cuando se genera el reporte, entonces muestra las cancelaciones agrupadas por motivo y por origen. CA-02 Dado un paciente con 3 cancelaciones en el periodo, cuando se genera el reporte, entonces aparece en la lista de pacientes recurrentes.
RF-REP-05	Reporte de Ingresos	Debería tener	Administrador, Director General	El sistema deberá generar el reporte financiero de pagos y reembolsos del periodo. Se generan sobre el resultado de RF-REP-01 y se exportan con RF-REP-06. Caso de uso: Reporte de Ingresos (N1 – Generar Reportes) Reglas y restricciones: Muestra el total de pagos aprobados por forma de pago	CA-01 Dado un periodo con pagos y reembolsos, cuando se genera el reporte, entonces el ingreso neto es igual al total de pagos aprobados menos el total de reembolsos. CA-02 Dado un usuario con rol Recepcionista,

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
				(en línea, efectivo, datáfono, transferencia), sucursal y especialidad. - Muestra el total de reembolsos (RF-PAG-04) y el ingreso neto (pagos menos reembolsos). - Es un reporte financiero: solo accesible para el Administrador y el Director General (RF-SIS-05). - Generación en un máximo de 5 segundos. Salida esperada: reporte de ingresos y reembolsos RNF asociados: RNF-02, RNF-10	cuando intenta acceder al reporte, entonces el sistema rechaza el acceso.
RF-REP-06	Exportar Reporte	Debería tener	Administrador, Director General (desde los reportes que extiende)	El sistema deberá permitir exportar cualquiera de los reportes filtrados. Caso de uso: Exportar Reporte (N1 – Generar Reportes) Relación: Extiende (<<extend>>) RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04 y RF-REP-05. Reglas y restricciones: - Formatos: PDF protegido contra edición y Excel (.xlsx). - El archivo incluye el usuario que lo generó, la fecha y hora de generación y los filtros aplicados. - El nombre del archivo incluye el tipo de reporte y la fecha de generación. - La descarga se completa en un máximo de 5 segundos y cada exportación se registra en la auditoría (RNF-13). Salida esperada: archivo del reporte descargado RNF asociados: RNF-02, RNF-13	CA-01 Dado un reporte filtrado, cuando se exporta en PDF, entonces el archivo se descarga en un máximo de 5 segundos y no permite edición. CA-02 Dado un reporte filtrado, cuando se exporta en Excel (.xlsx), entonces el archivo se descarga en un máximo de 5 segundos. CA-03 Dado el archivo descargado, cuando se revisa, entonces su nombre incluye el tipo de reporte y la fecha de generación, y su contenido indica usuario, fecha y filtros.

10 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-01 a RNF-14)

[SRS_PROPUESTA_1-21]

ID	Categoría	Prioridad	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RNF-01	Usabilidad — Usabilidad y accesibilidad	Debería tener	El sistema deberá permitir que un paciente sin capacitación previa complete el agendamiento en línea (búsqueda, pre-reserva y elección de pago) en menos de 3 minutos, con una interfaz responsive y accesible. Reglas y restricciones: - Diseño responsive (mobile-first) funcional desde 375 px de ancho. - Cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA. - La prueba se realiza con 5 usuarios representativos de 18 a 60 años; el 100% debe	CA-01 Dado un paciente sin capacitación previa, cuando realiza el agendamiento en línea, entonces lo completa en menos de 3 minutos y con un máximo de 2 intentos. CA-02 Dado el portal visualizado en un dispositivo de 375 px de ancho, cuando se recorre el flujo de agendamiento, entonces no hay elementos cortados ni desplazamiento horizontal.

ID	Categoría	Prioridad	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
			completar el flujo en menos de 3 minutos y en un máximo de 2 intentos. Salida esperada: informe de usabilidad y accesibilidad validado	• CA-03 Dado una auditoría de accesibilidad, cuando se evalúan las pantallas del portal del paciente, entonces cumplen los criterios WCAG 2.1 AA.
RNF-02	Rendimiento — Tiempo de respuesta	Imprescindible	El sistema deberá cumplir los siguientes umbrales bajo una carga estándar de hasta 50 usuarios concurrentes. Es referenciado por los tiempos de RF-CIT-01, RF-PAC-04, RF-REP-01 y demás requisitos con límites de tiempo. Reglas y restricciones: • Latencia de las operaciones del servidor menor a 200 ms en el percentil 95. • Carga inicial de cualquier pantalla en menos de 2 segundos. • Operaciones críticas (pre-reserva, agendamiento y registro de pago) con P99 menor o igual a 2,5 segundos, sin contar el tiempo de respuesta de la pasarela de pagos. • Consultas y filtros en un máximo de 3 segundos; generación de reportes en un máximo de 5 segundos. Salida esperada: informe de pruebas de carga	• CA-01 Dado 50 usuarios concurrentes, cuando se ejecuta la prueba de carga, entonces el percentil 95 de latencia del servidor es menor a 200 ms. • CA-02 Dado 50 usuarios concurrentes, cuando se ejecutan operaciones críticas, entonces su P99 es menor o igual a 2,5 segundos. • CA-03 Dado cualquier pantalla del sistema, cuando se carga, entonces se muestra completa en menos de 2 segundos.
RNF-03	Rendimiento — Disponibilidad y recuperación	Debería tener	El sistema deberá mantener una disponibilidad del 99,9% mensual (24/7) y recuperarse de fallas dentro de los objetivos definidos. Reglas y restricciones: • Disponibilidad mensual mayor o igual al 99,9%. • RTO menor o igual a 30 minutos. • RPO menor o igual a 15 minutos. Salida esperada: monitoreo de disponibilidad e informe de simulacro de recuperación	• CA-01 Dado un mes de operación, cuando se mide la disponibilidad, entonces es mayor o igual al 99,9%. • CA-02 Dado un simulacro de falla del servidor principal, cuando se ejecuta la recuperación, entonces el servicio se restablece en un máximo de 30 minutos con una pérdida de datos no mayor a 15 minutos.
RNF-04	Rendimiento — Concurrencia en el agendamiento	Imprescindible	El sistema deberá garantizar que un mismo slot nunca sea reservado por dos pacientes. Da soporte a RF-CIT-02, RF-CIT-03, RF-CIT-06 y RF-DIS-01. Reglas y restricciones: • Cero dobles reservas de un mismo slot. • Control mediante bloqueo a nivel de fila en la base de datos y bloqueo distribuido cuando existan varias instancias del servidor. • Las colisiones se resuelven en menos de 200 ms, informando al segundo solicitante que el horario ya no está disponible. • Procesamiento de al menos 50 transacciones de agendamiento por minuto sin interbloqueos (deadlocks). Salida esperada: informe de pruebas de concurrencia	• CA-01 Dado 20 solicitudes simultáneas sobre el mismo slot, cuando se procesan, entonces solo una obtiene la reserva y las demás reciben el mensaje de horario no disponible en menos de 200 ms. • CA-02 Dado una carga de 50 transacciones de agendamiento por minuto, cuando se ejecuta durante 30 minutos, entonces no se registran interbloqueos ni dobles reservas.
RNF-05	Rendimiento — Escalabilidad	Podría tener	El sistema deberá poder escalar horizontalmente para atender el crecimiento de la demanda. Reglas y restricciones: • Arquitectura sin estado de sesión en el servidor de aplicaciones, que permita agregar instancias. • Base de datos con capacidad de replicación.	• CA-01 Dado 150 usuarios concurrentes y las instancias adicionales desplegadas, cuando se ejecuta la prueba de carga, entonces se mantienen los umbrales de RNF-02.

ID	Categoría	Prioridad	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
			• Soportar el triple de la carga estándar (150 usuarios concurrentes) agregando instancias, sin cambios de código. Salida esperada: informe de prueba de escalabilidad	
RNF-06	Base de datos lógica — Integridad transaccional y estados de la cita	Imprescindible	El sistema deberá ejecutar toda operación de registro como una transacción atómica (ACID) y controlar el ciclo de vida de la cita mediante una máquina de estados con transiciones estrictas. Los estados válidos son PRE_RESERVADA, PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA, EXPIRADA, CANCELADA, CANCELADA_CENTRO, ATENDIDA y AUSENTE; los cinco últimos son estados finales. Reglas y restricciones: • Ante un error durante el guardado, el sistema revierte completamente los cambios sin dejar registros parciales. • El estado de una cita no es editable directamente: solo cambia mediante las transiciones de la tabla siguiente. • Cualquier transición no definida en la tabla es rechazada. • Cada transición se registra en la auditoría con usuario (o proceso automático), fecha y hora (RNF-13). Salida esperada: base de datos consistente y ciclo de vida de la cita controlado <i>Transiciones permitidas: ver tabla siguiente.</i>	• CA-01 Dado un error durante una transacción de registro, cuando ocurre, entonces el sistema revierte todos los cambios sin dejar registros parciales. • CA-02 Dado una cita ATENDIDA, cuando se intenta pasarla a CANCELADA, entonces el sistema rechaza la transición. • CA-03 Dado una transición válida, cuando se ejecuta, entonces queda registrada en la auditoría con su origen, fecha y hora.
RNF-07	Base de datos lógica — Respaldo de datos	Imprescindible	El sistema deberá respaldar automáticamente la base de datos y verificar periódicamente que los respaldos puedan restaurarse. Reglas y restricciones: • Respaldo automático diario, cifrado y almacenado fuera del servidor principal. • Retención mínima de 30 días. • Prueba de restauración mensual documentada. Salida esperada: respaldos diarios verificados	• CA-01 Dado el cierre de cada día, cuando se ejecuta el respaldo, entonces queda almacenado cifrado fuera del servidor principal. • CA-02 Dado la prueba mensual, cuando se restaura un respaldo, entonces la base de datos restaurada es íntegra y operativa.
RNF-08	Restricciones de diseño — Compatibilidad y localización	Podría tener	El sistema deberá funcionar sin errores de renderizado ni de funcionalidad en los navegadores soportados y usar la configuración regional de Ecuador. Reglas y restricciones: • Navegadores: dos últimas versiones mayores de Chrome, Edge, Firefox y Safari; Chrome en Android y Safari en iOS. • Zona horaria UTC-5 para todas las fechas y horas. • Moneda USD con 2 decimales; fechas con la máscara dd/mm/aaaa y horas en formato de 24 horas. Salida esperada: sistema compatible y localizado	• CA-01 Dado el sistema accedido desde cualquiera de los navegadores soportados, cuando se navega por cualquier módulo, entonces no se presentan errores de renderizado ni de funcionalidad. • CA-02 Dado cualquier fecha, hora o monto mostrado, cuando se visualiza, entonces usa UTC-5, la máscara dd/mm/aaaa y el formato USD con 2 decimales.
RNF-09	Restricciones de diseño — Mantenibilidad	Podría tener	El sistema deberá construirse con una arquitectura modular alineada con los módulos de este documento. Reglas y restricciones: • Un componente por módulo funcional (SIS, CFG, PAC, CIT, PAG, DIS, REP). • Cobertura de pruebas automatizadas mayor o igual al 80%.	• CA-01 Dado el repositorio del sistema, cuando se ejecuta la suite de pruebas, entonces la cobertura es mayor o igual al 80%.

ID	Categoría	Prioridad	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
			Código y servicios documentados. Salida esperada: código modular, probado y documentado	
RNF-10	Atributos del sistema — Control de acceso por roles	Imprescindible	El sistema deberá restringir el acceso a módulos, operaciones y datos según el rol validado, conforme a la matriz de RF-SIS-05. Relación: Este atributo de calidad debe mantenerse consistente con el requisito funcional RF-SIS-05 Validar Rol, que detalla el mismo mecanismo a nivel de caso de uso. Reglas y restricciones: - La autorización se valida en el servidor en cada solicitud, no solo en la interfaz. - Un paciente solo accede a sus propios datos y citas. - La Recepcionista no accede a reportes financieros (RF-REP-05) ni a reembolsos. - El 100% de los intentos de acceso fuera de los permisos es rechazado y auditado. Salida esperada: acceso restringido por rol y actividad auditada	CA-01 Dado un paciente autenticado, cuando solicita directamente al servidor una cita de otro paciente, entonces el sistema rechaza la solicitud y la registra en la auditoría. CA-02 Dado cualquier intento de acceso fuera de los permisos del rol, cuando se ejecuta, entonces el sistema lo rechaza en el 100% de los casos.
RNF-11	Atributos del sistema — Seguridad de credenciales y comunicaciones	Imprescindible	El sistema deberá proteger las credenciales, las sesiones y las comunicaciones. Es consistente con la política de contraseñas de RF-SIS-01, la expiración de sesión de RF-SIS-02 y el enlace de RF-SIS-03. Reglas y restricciones: - Contraseñas almacenadas con bcrypt, factor de costo mayor o igual a 12; nunca en texto plano. - Comunicaciones cifradas con TLS 1.3. - Tokens de sesión firmados con vigencia de 15 minutos, que incluyen identificador de usuario, rol, correo y expiración. - Límite de 60 solicitudes por minuto por usuario. - Desafío de seguridad adicional (CAPTCHA) a partir del segundo intento fallido de inicio de sesión, complementario al bloqueo de RF-SIS-01. Salida esperada: credenciales, sesiones y comunicaciones protegidas	CA-01 Dado el almacenamiento de una contraseña, cuando se persiste, entonces se guarda con bcrypt de costo mayor o igual a 12 y ninguna aparece en texto plano. CA-02 Dado un usuario que supera 60 solicitudes en un minuto, cuando envía la siguiente, entonces el sistema la rechaza temporalmente. CA-03 Dado un segundo intento fallido de inicio de sesión, cuando se muestra el formulario, entonces el sistema exige resolver el desafío de seguridad.
RNF-12	Atributos del sistema — Protección de datos personales (LOPD)	Imprescindible	El sistema deberá tratar los datos personales de pacientes y personal conforme a la LOPDP. Da soporte a RF-PAC-01, RF-PAC-02, RF-PAC-04 y RF-PAC-05. Reglas y restricciones: - Cédula, correo, celular, dirección y fecha de nacimiento se almacenan cifrados con AES-256. - Consentimiento explícito previo al tratamiento (RF-PAC-02). - El titular puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y eliminación; la eliminación se ejecuta mediante anonimización, conservando solo los datos estadísticos no identificables. - Los datos se conservan 2 años desde la última cita del paciente; vencido el plazo, el sistema los anonimiza automáticamente.	CA-01 Dado los datos personales de un paciente, cuando se inspecciona la base de datos, entonces cédula, correo, celular, dirección y fecha de nacimiento aparecen cifrados. CA-02 Dado un paciente cuya última cita ocurrió hace más de 2 años, cuando se ejecuta el proceso de retención, entonces sus datos personales quedan anonimizados. CA-03 Dado una solicitud de eliminación de un titular sin citas futuras, cuando se procesa, entonces sus datos personales quedan anonimizados.

ID	Categoría	Prioridad	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
			Minimización: cada rol accede solo a los datos necesarios (por ejemplo, el médico no ve datos de pago). Salida esperada: datos personales protegidos y derechos del titular atendidos	
RNF-13	Atributos del sistema — Trazabilidad y auditoría	Debería tener	El sistema deberá registrar en una bitácora inmutable los inicios y cierres de sesión, los intentos fallidos y cada acción de creación, modificación, inactivación, cancelación, cambio de estado, pago, reembolso y exportación. Da soporte a RF-SIS-06. Reglas y restricciones: - Datos registrados: usuario o proceso automático, fecha y hora en UTC-5 con precisión de segundos, dirección IP, dispositivo, acción, entidad afectada, resultado y, en modificaciones, valores anterior y nuevo. - La bitácora no puede modificarse ni eliminarse. - Se conserva 2 años y es consultable solo por el Administrador. Salida esperada: bitácora de auditoría inmutable disponible para consulta	CA-01 Dado cualquier acción auditable, cuando se ejecuta, entonces el sistema registra usuario, fecha y hora con segundos, IP, acción, entidad y resultado. CA-02 Dado un registro de auditoría, cuando cualquier usuario intenta alterarlo, entonces el sistema no lo permite. CA-03 Dado un usuario distinto del Administrador, cuando intenta consultar la bitácora, entonces el sistema rechaza el acceso.
RNF-14	Atributos del sistema — Monitoreo y registros técnicos	Debería tener	El sistema deberá centralizar sus registros técnicos y alertar automáticamente sobre errores críticos. Reglas y restricciones: - Registros técnicos centralizados con retención de 90 días. - Alerta automática al equipo técnico ante errores críticos en un máximo de 5 minutos. - Monitoreo continuo del P99 de las operaciones críticas (RNF-02). Salida esperada: registros centralizados y alertas operativas	CA-01 Dado un error crítico en producción, cuando ocurre, entonces el equipo técnico recibe la alerta en un máximo de 5 minutos. CA-02 Dado un registro técnico, cuando tiene menos de 90 días, entonces está disponible para consulta.

10.1 Transiciones de estado de la cita (RNF-06)

Estado origen	Evento	Estado destino	Requisito
(nueva)	Selección de slot en el portal	PRE_RESERVADA	RF-CIT-02
PRE_RESERVADA	Pago en línea aprobado	CONFIRMADA	RF-PAG-01
PRE_RESERVADA	Paciente elige pagar en caja	PENDIENTE_PAGO	RF-CIT-02
PRE_RESERVADA	Vencen los 10 minutos	EXPIRADA	RF-CIT-02
(nueva)	Agendamiento por Recepción	PENDIENTE_PAGO	RF-CIT-03
(nueva)	Walk-in con pago en caja	CONFIRMADA	RF-CIT-04
PENDIENTE_PAGO	Pago en línea o en caja	CONFIRMADA	RF-PAG-01 , RF-PAG-02
PENDIENTE_PAGO	Sin confirmación a 2 horas del inicio	CANCELADA	RF-CIT-08
PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA	Cancelación con más de 4 horas	CANCELADA	RF-CIT-05
PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA	Cancelación por el centro	CANCELADA_CENTRO	RF-CIT-07
CONFIRMADA	Atención registrada	ATENDIDA	RF-DIS-04

Estado origen	Evento	Estado destino	Requisito
CONFIRMADA, PENDIENTE_PAGO	Ausencia registrada o cierre de jornada	AUSENTE	RF-DIS-04

10.2 Cumplimiento de estándares

El documento sigue la estructura de la norma vigente ISO/IEC/IEEE 29148:2018; IEEE 830-1998 se cita únicamente como antecedente histórico, ya que fue retirado y reemplazado por ella. El tratamiento de datos personales de pacientes cumple la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, 2021) y su reglamento (RF-PAC-02, RNF-12), así como la normativa sanitaria ecuatoriana aplicable a la confidencialidad de la información de los pacientes. El cobro con tarjeta se realiza a través de una pasarela con certificación PCI DSS (RF-PAG-01). La accesibilidad del portal sigue WCAG 2.1 nivel AA (RNF-01). La validación de la cédula sigue el algoritmo oficial del módulo 10 para cédulas ecuatorianas de 10 dígitos (RF-PAC-01, RF-SIS-04, RF-CFG-04).

11 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

[SRS_PROPUESTA_1-23]

Este documento se complementa con los diagramas de casos de uso de AgendaMed Renacer (Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2), elaborados en draw.io y reproducidos en esta sección, que constituyen la fuente de cada requisito funcional. Regla de alineación: cada caso de uso de los diagramas de Nivel 1 hoja (Administrar Sistema, Configurar Clínica y Generar Reportes) y de Nivel 2 corresponde exactamente a un requisito funcional, y su identificador aparece en la elipse del caso de uso.

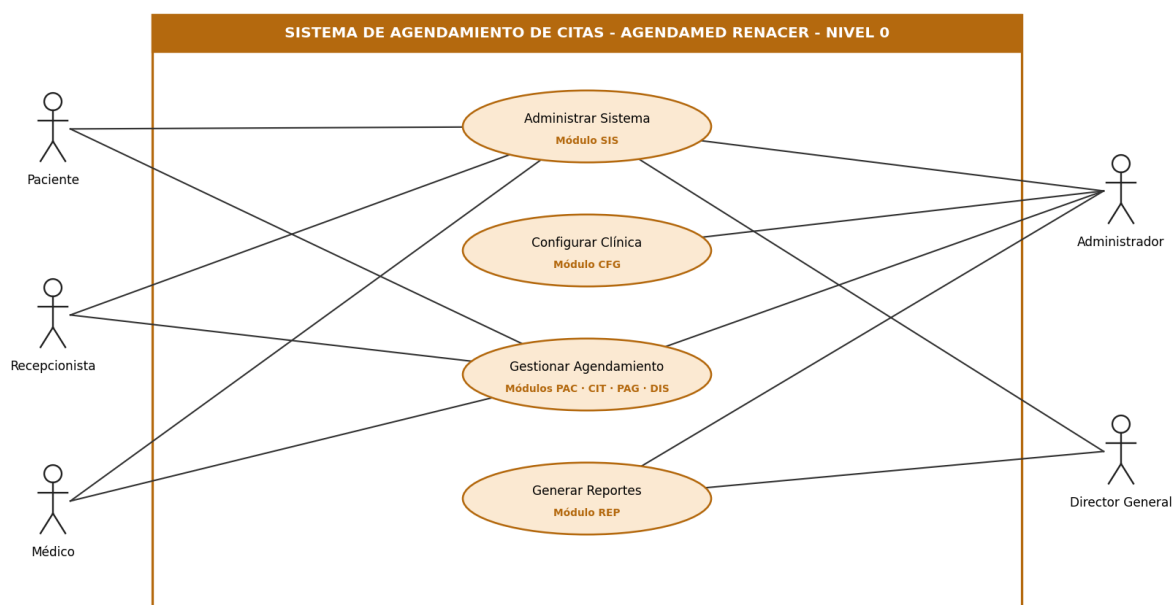


Figura 1. SISTEMA DE AGENDAMIENTO DE CITAS - AGENDAMED RENACER - NIVEL 0

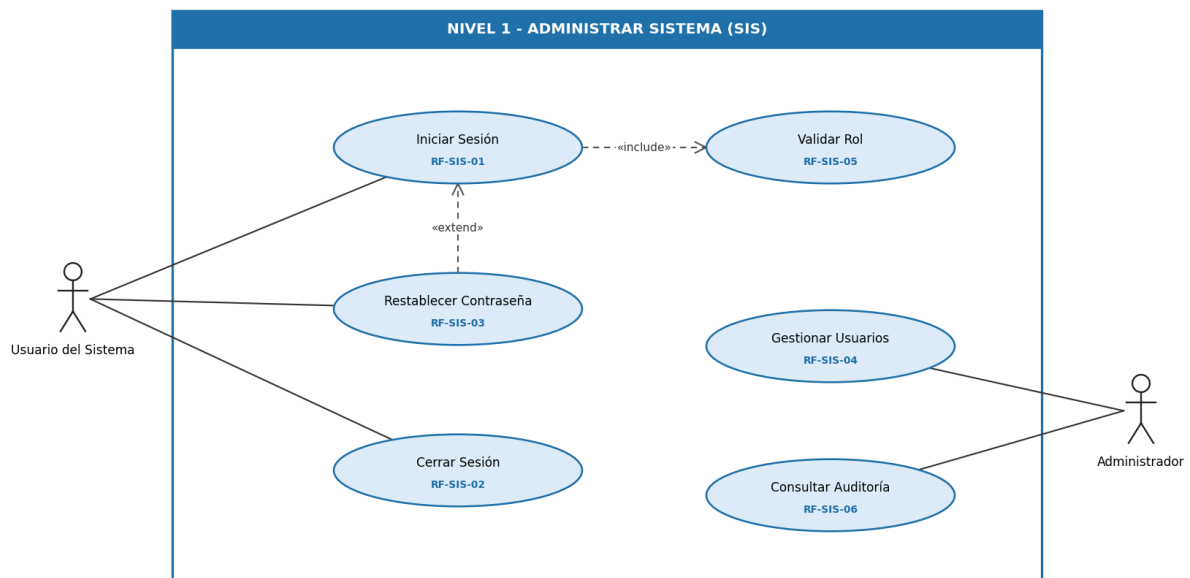


Figura 2. NIVEL 1 - ADMINISTRAR SISTEMA (SIS)

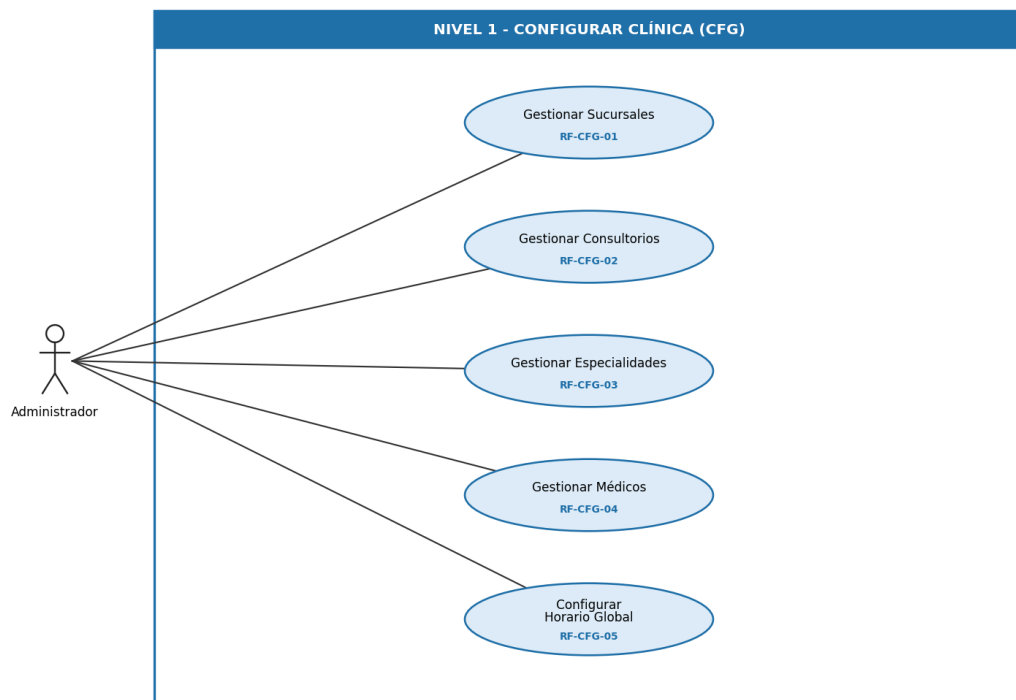


Figura 3. NIVEL 1 - CONFIGURAR CLÍNICA (CFG)

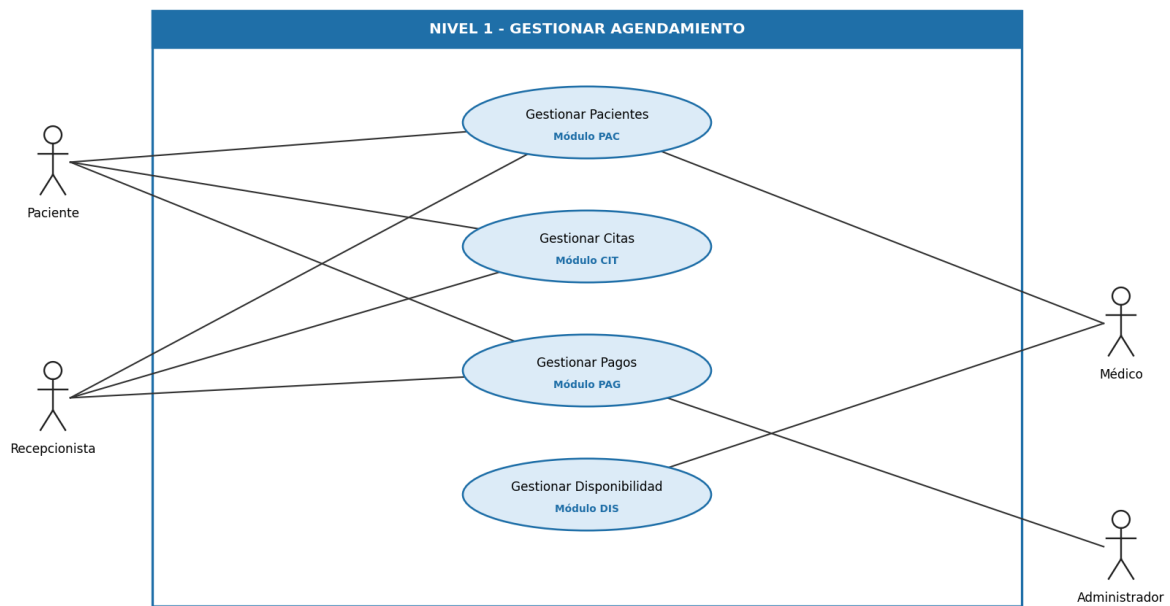


Figura 4. NIVEL 1 - GESTIONAR AGENDAMIENTO

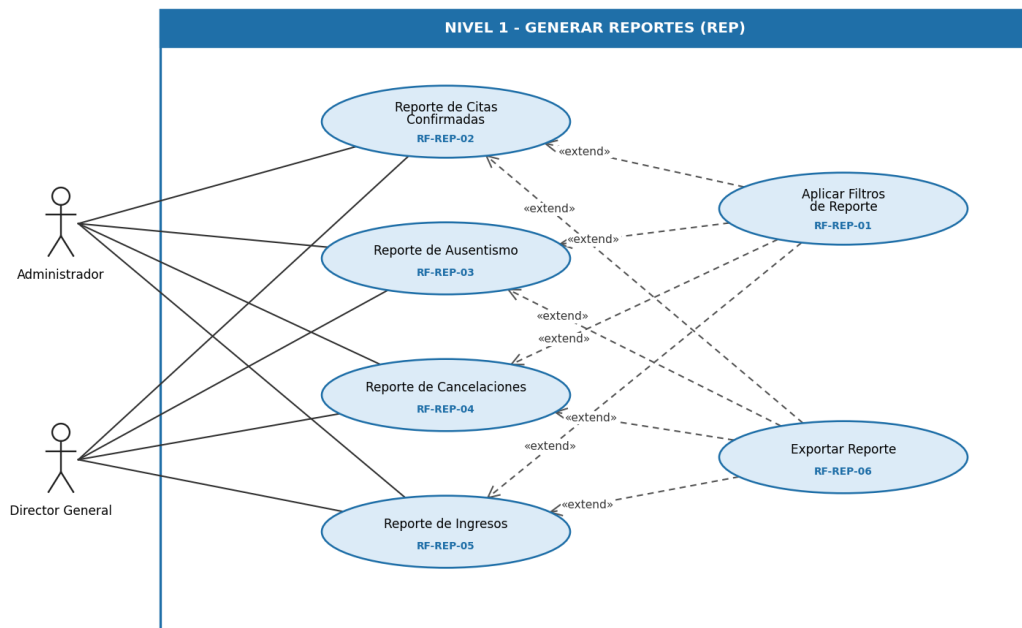


Figura 5. NIVEL 1 - GENERAR REPORTES (REP)

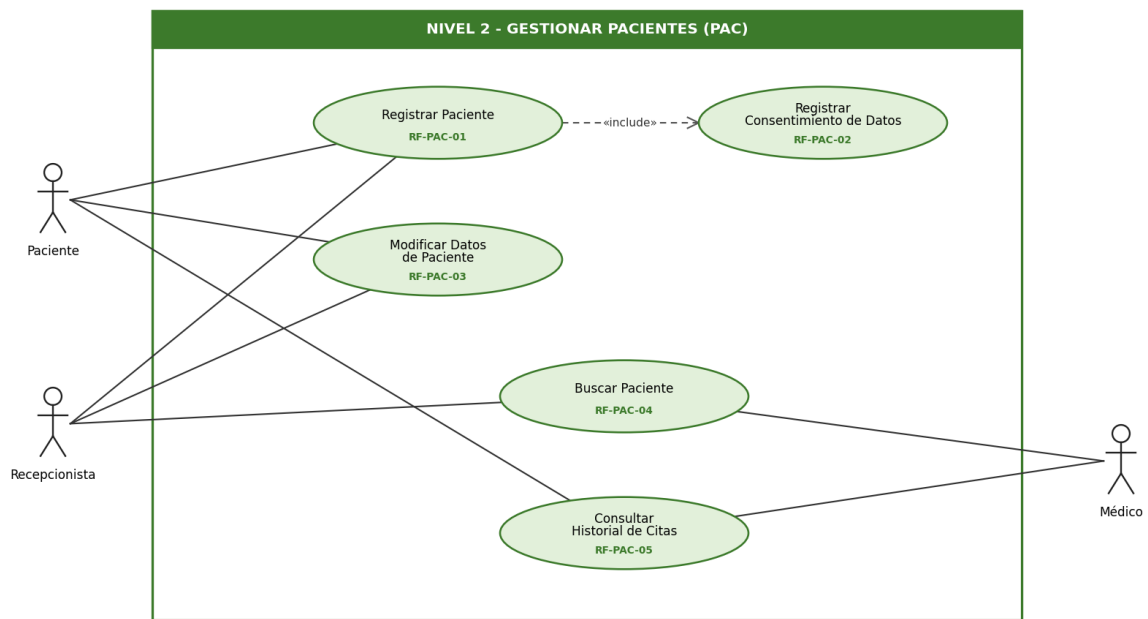


Figura 6. NIVEL 2 - GESTIONAR PACIENTES (PAC)

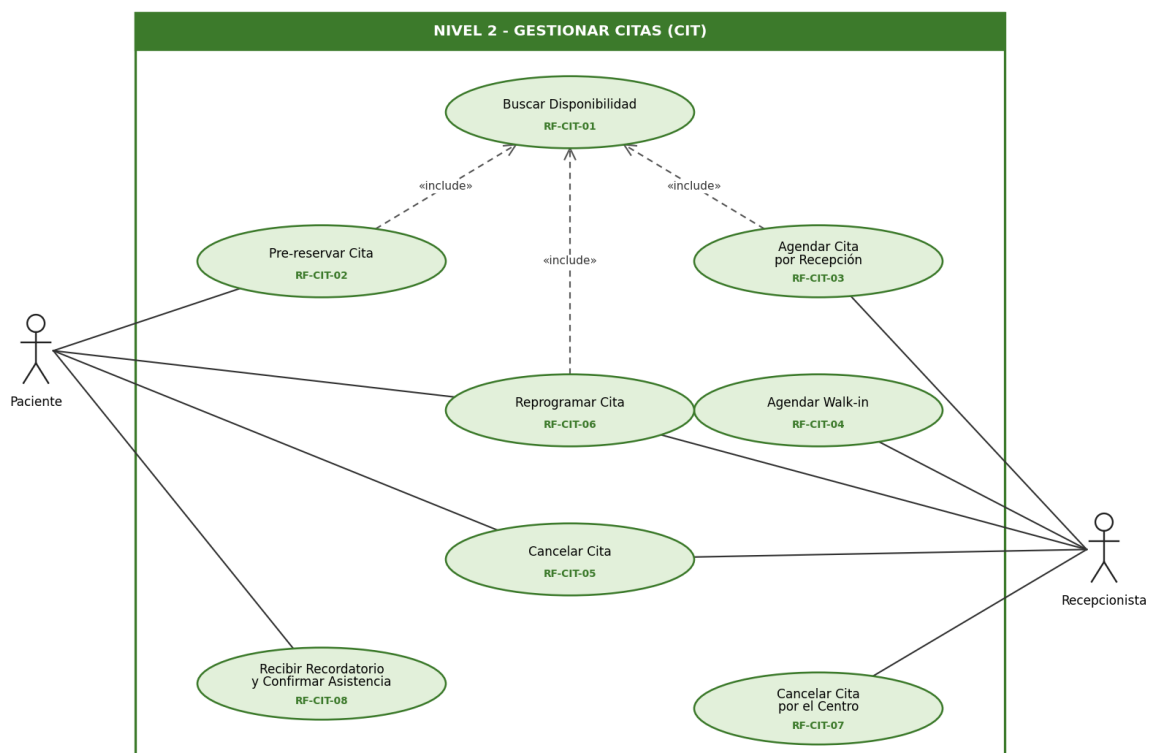


Figura 7. NIVEL 2 - GESTIONAR CITAS (CIT)

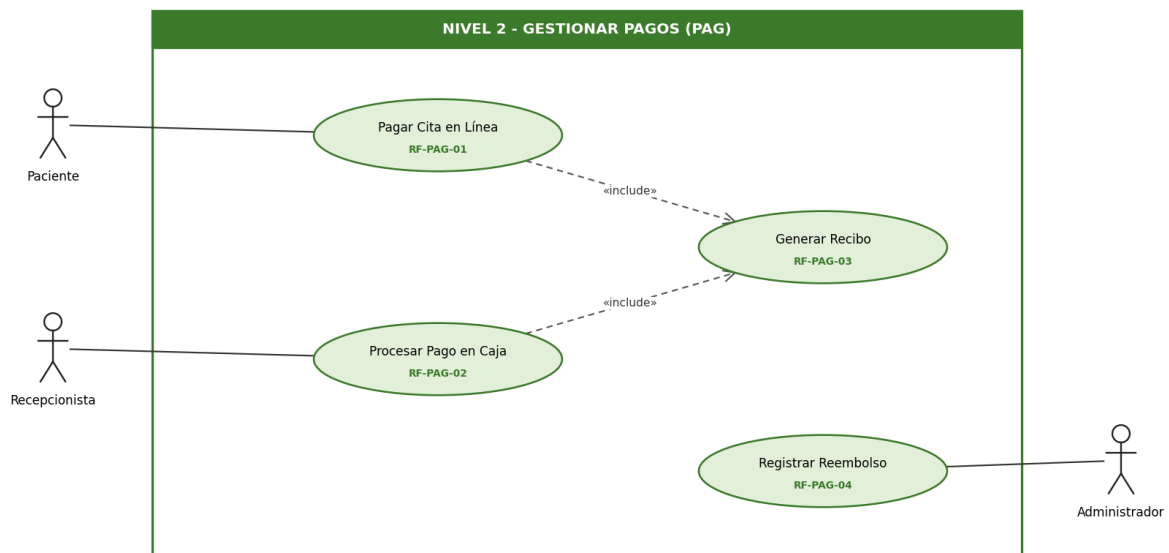


Figura 8. NIVEL 2 - GESTIONAR PAGOS (PAG)

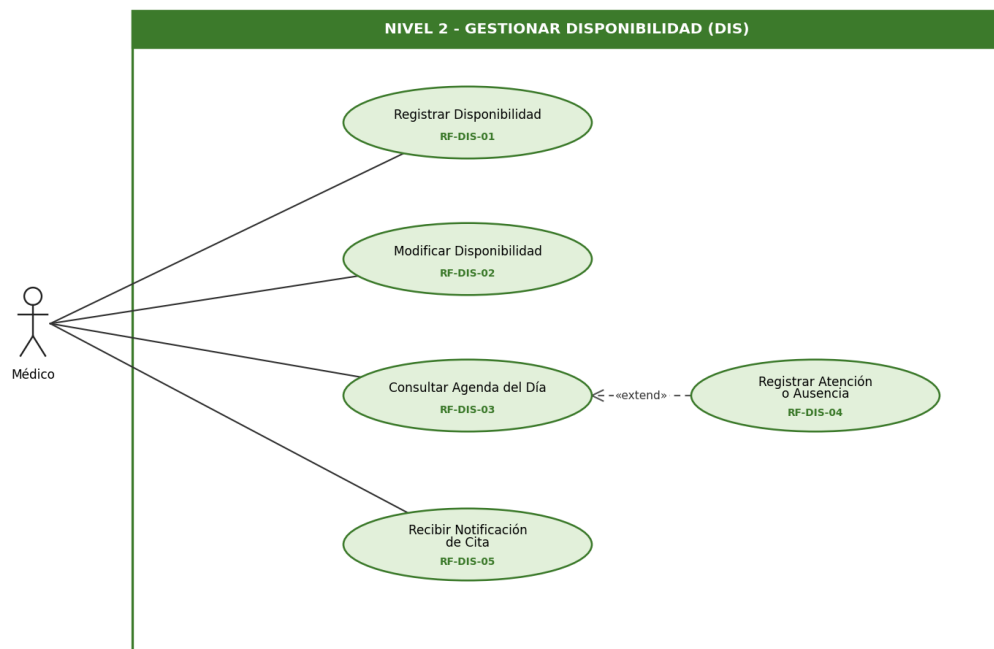


Figura 9. NIVEL 2 - GESTIONAR DISPONIBILIDAD (DIS)

12 MATRIZ DE TRAZABILIDAD

[SRS_PROPUESTA_1-25]

Cada requisito funcional y no funcional de este documento incluye uno o más Criterios de Aceptación redactados en formato Gherkin (Dado / cuando / entonces), que constituyen el método de verificación formal del requisito. Un requisito se considera verificado cuando todos sus criterios de aceptación se cumplen en pruebas funcionales o de aceptación de usuario. La matriz de la sección 12.1 garantiza que cada caso de uso de los diagramas tiene exactamente un requisito funcional y que cada requisito funcional proviene de un caso de uso.

12.1 Requisito – caso de uso – RNF

Requisito	Caso de Uso	Diagrama	Actor(es)	RNF Asociados
RF-SIS-01	Iniciar Sesión	N1 – Administrar Sistema	Usuario del Sistema	RNF-10, RNF-11, RNF-13
RF-SIS-02	Cerrar Sesión	N1 – Administrar Sistema	Usuario del Sistema	RNF-11, RNF-13
RF-SIS-03	Restablecer Contraseña	N1 – Administrar Sistema	Usuario del Sistema	RNF-11
RF-SIS-04	Gestionar Usuarios	N1 – Administrar Sistema	Administrador	RNF-10, RNF-12, RNF-13
RF-SIS-05	Validar Rol	N1 – Administrar Sistema	Sistema	RNF-10
RF-SIS-06	Consultar Auditoría	N1 – Administrar Sistema	Administrador	RNF-13
RF-CFG-01	Gestionar Sucursales	N1 – Configurar Clínica	Administrador	RNF-06, RNF-13
RF-CFG-02	Gestionar Consultorios	N1 – Configurar Clínica	Administrador	RNF-06, RNF-13
RF-CFG-03	Gestionar Especialidades	N1 – Configurar Clínica	Administrador	RNF-06, RNF-13
RF-CFG-04	Gestionar Médicos	N1 – Configurar Clínica	Administrador	RNF-06, RNF-12, RNF-13
RF-CFG-05	Configurar Horario Global	N1 – Configurar Clínica	Administrador	RNF-06, RNF-13
RF-PAC-01	Registrar Paciente	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente, Recepcionista	RNF-06, RNF-11, RNF-12
RF-PAC-02	Registrar Consentimiento de Datos	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente	RNF-12, RNF-13
RF-PAC-03	Modificar Datos de Paciente	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente, Recepcionista	RNF-12, RNF-13
RF-PAC-04	Buscar Paciente	N2 – Gestionar Pacientes	Recepcionista, Médico	RNF-02, RNF-12
RF-PAC-05	Consultar Historial de Citas	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente, Médico	RNF-02, RNF-12
RF-CIT-01	Buscar Disponibilidad	N2 – Gestionar Citas	Paciente y Recepcionista	RNF-02, RNF-04
RF-CIT-02	Pre-reservar Cita	N2 – Gestionar Citas	Paciente	RNF-02, RNF-04, RNF-06
RF-CIT-03	Agendar Cita por Recepción	N2 – Gestionar Citas	Recepcionista	RNF-02, RNF-04, RNF-06
RF-CIT-04	Agendar Walk-in	N2 – Gestionar Citas	Recepcionista	RNF-04, RNF-06
RF-CIT-05	Cancelar Cita	N2 – Gestionar Citas	Paciente, Recepcionista	RNF-06, RNF-13
RF-CIT-06	Reprogramar Cita	N2 – Gestionar Citas	Paciente, Recepcionista	RNF-04, RNF-06
RF-CIT-07	Cancelar Cita por el Centro	N2 – Gestionar Citas	Recepcionista	RNF-06, RNF-13
RF-CIT-08	Recibir Recordatorio y Confirmar Asistencia	N2 – Gestionar Citas	Paciente	RNF-03, RNF-06
RF-PAG-01	Pagar Cita en Línea	N2 – Gestionar Pagos	Paciente	RNF-02, RNF-06, RNF-11
RF-PAG-02	Procesar Pago en Caja	N2 – Gestionar Pagos	Recepcionista	RNF-02, RNF-06, RNF-13

Requisito	Caso de Uso	Diagrama	Actor(es)	RNF Asociados
RF-PAG-03	Generar Recibo	N2 – Gestionar Pagos	Sistema	RNF-02
RF-PAG-04	Registrar Reembolso	N2 – Gestionar Pagos	Administrador	RNF-06, RNF-13
RF-DIS-01	Registrar Disponibilidad	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	RNF-02, RNF-04, RNF-13
RF-DIS-02	Modificar Disponibilidad	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	RNF-02, RNF-04, RNF-13
RF-DIS-03	Consultar Agenda del Día	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	RNF-02, RNF-12
RF-DIS-04	Registrar Atención o Ausencia	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	RNF-06, RNF-13
RF-DIS-05	Recibir Notificación de Cita	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	RNF-03
RF-REP-01	Aplicar Filtros de Reporte	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	RNF-02
RF-REP-02	Reporte de Citas Confirmadas	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	RNF-02, RNF-12
RF-REP-03	Reporte de Ausentismo	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	RNF-02
RF-REP-04	Reporte de Cancelaciones	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	RNF-02, RNF-12
RF-REP-05	Reporte de Ingresos	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	RNF-02, RNF-10
RF-REP-06	Exportar Reporte	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	RNF-02, RNF-13

12.2 Correspondencia con los casos de uso anteriores

Caso de uso anterior	Requisito actual	Observación
Iniciar sesión (N0)	RF-SIS-01	Se ubica en Administrar Sistema; incluye Validar Rol.
Solicitar turno médico en línea (N0)	Módulo CIT	Se integra en Gestionar Agendamiento.
Buscar disponibilidad de turno médico	RF-CIT-01	—
Escoger sucursal / Elegir especialidad / Seleccionar tipo de visita	RF-CIT-01	Pasan a ser pasos (reglas) del flujo de búsqueda.
Seleccionar Turno Médico	RF-CIT-02	Pre-reserva de 10 minutos.
Confirmar Turno Médico	RF-CIT-02, RF-PAG-01	La confirmación ocurre al pagar.
gestionar usuarios del sistema	RF-SIS-04	—
Gestionar médicos	RF-CFG-04	Incluye la asignación de especialidades.
Gestionar especialidades	RF-CFG-03	—
Gestionar sucursales	RF-CFG-01	—
Gestionar consultorios	RF-CFG-02	—
Generar reportes	Módulo REP	Nuevo diagrama N1 con 6 casos de uso.
Configurar disponibilidad general	RF-CFG-05	—
Enviar recordatorios	RF-CIT-08	Proceso automático; el actor es el Paciente que los recibe.
Registrar paciente	RF-PAC-01	Incluye el consentimiento (RF-PAC-02).

Caso de uso anterior	Requisito actual	Observación
Agendar Turno Médico	RF-CIT-03	—
Verificar disponibilidad	RF-CIT-01	Incluido por RF-CIT-03.
Confirmar cita	RF-CIT-03, RF-PAG-02	La confirmación ocurre al pagar.
Consultar informacion	RF-PAC-04	Se precisa como búsqueda de paciente.
Procesar pago	RF-PAG-02	—
Generar recibo	RF-PAG-03	Incluido por ambos pagos.
Actualizar Disponibilidad / Ingresar Turnos Médicos / Confirmar Horarios	RF-DIS-01, RF-DIS-02	Se fusionan porque describían la misma función.
Consultar Citas del Día	RF-DIS-03	—
Recibir Nuevas Citas	RF-DIS-05	—
Ver Historial de Pacientes	RF-PAC-05	Solo historial de citas; la historia clínica queda fuera de alcance.

12.3 Correspondencia con los identificadores anteriores

Requisito anterior	Requisito actual
RF-001 Autenticación	RF-SIS-01
RF-002 Recuperación de contraseña	RF-SIS-03
RF-004 Cierre de sesión	RF-SIS-02
RF-005 Expiración de sesión	RF-SIS-02
RF-006 RBAC	RF-SIS-05, RNF-10
RF-008 Auditoría de sesión	RF-SIS-06, RNF-13
RF-009 Bloqueo por intentos fallidos	RF-SIS-01 (desbloqueo en RF-SIS-04)
RF-010 Registro de paciente	RF-PAC-01
RF-011 Búsqueda de paciente	RF-PAC-04
RF-012 Historial de citas	RF-PAC-05
RF-013 Consentimiento	RF-PAC-02
RF-014 Búsqueda y pre-reserva	RF-CIT-01, RF-CIT-02
RF-015 Agendamiento por recepcionista	RF-CIT-03
RF-016 Walk-in	RF-CIT-04
RF-017 Confirmación post-pago	RF-PAG-01, RF-PAG-02
RF-018 Cancelación por paciente	RF-CIT-05
RF-019 Máquina de estados	RNF-06
RF-020 Recordatorios 24 h y 4 h	RF-CIT-08
RF-021 Procesamiento de pagos	RF-PAG-02 (y RF-PAG-01)
RF-022 Generación de recibos	RF-PAG-03
RF-023 Métodos de pago múltiples	RF-PAG-01, RF-PAG-02
RF-024 Reembolsos	RF-PAG-04
RF-025 Autogestión de disponibilidad	RF-DIS-01, RF-DIS-02
RF-026 Horario global	RF-CFG-05
RF-027 Especialidades por médico	RF-CFG-04
RF-028 Reporte de citas confirmadas	RF-REP-02

Requisito anterior	Requisito actual
RF-029 Reporte de ausentismo	RF-REP-03
RF-030 Reporte de cancelaciones	RF-REP-04
RNF-001 Rendimiento	RNF-02
RNF-002 Seguridad	RNF-11
RNF-003 Disponibilidad	RNF-03
RNF-004 Concurrencia	RNF-04
RNF-005 Integración HC	Eliminado (fuera de alcance, sección 1.7)
RNF-006 Usabilidad	RNF-01
RNF-007 LGPD / Protección de datos	RNF-12 (LOPD)
RNF-008 Escalabilidad	RNF-05
RNF-009 Backup y recuperación	RNF-07
RNF-010 Logging y monitoreo	RNF-14
RNF-011 Mantenibilidad	RNF-09
RNF-012 Internacionalización	RNF-08
RNF-013 Auditoría	RNF-13
RNF-014 Compliance regulatorio	Sección 10.2 y RNF-12
RNF-015 Bloqueo progresivo / CAPTCHA	RNF-11
(sin antecedente)	RF-SIS-04, RF-CFG-01, RF-CFG-02, RF-CFG-03, RF-PAC-03, RF-CIT-06, RF-CIT-07, RF-DIS-03, RF-DIS-04, RF-DIS-05, RF-REP-01, RF-REP-05, RF-REP-06

12.4 Problemas del negocio y requisitos que los atienden

ID	Problema	Requisitos
P-001	Cancelaciones tardías	RF-CIT-05 (plazo de 4 h), RF-CIT-08, RF-PAG-01
P-002	Ausentismo elevado	RF-CIT-08, RF-DIS-04, RF-REP-03
P-003	Sobrecarga de la recepcionista	RF-CIT-01, RF-CIT-02, RF-PAG-01, RF-DIS-01
P-004	Disponibilidad dinámica de médicos	RF-DIS-01, RF-DIS-02, RF-CIT-07
P-005	Atención sin cita previa (Sangolquí)	RF-CFG-01, RF-CIT-04
P-006	Canal de WhatsApp bloqueado	RF-CIT-08 (correo y SMS)
P-007	Sin reportes de gestión	RF-REP-01 a RF-REP-06
P-008	Sin integración con historias clínicas	Fuera de alcance (1.6); RF-PAC-05 cubre el historial de citas
P-009	Pérdida de datos de pacientes	RF-PAC-01, RNF-07
P-010	Procesos manuales propensos a error	RF-PAC-01, RNF-04, RNF-06

13 MATRIZ DE RIESGOS

[SRS_PROPUESTA_1-27]

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Propietario
R-001	Colisiones en agendamiento concurrente	Alta	Crítico	Bloqueo a nivel de fila y bloqueo distribuido (RNF-04, RF-CIT-02).	Equipo Dev

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Propietario
R-002	Caída de la pasarela de pagos	Media	Alto	Pago en caja como alternativa (RF-PAG-02) y verificación de estado antes de reintentar (RF-PAG-01).	Equipo Dev
R-003	Fuga de datos personales	Baja	Crítico	Cifrado AES-256, control de acceso y auditoría (RNF-12, RNF-10, RNF-13).	CTO / Admin
R-004	Disponibilidad dinámica de médicos	Alta	Medio	Autogestión con protección de citas y cancelación por el centro (RF-DIS-02, RF-CIT-07).	Médicos
R-005	Sobrecarga del sistema en horas pico	Media	Alto	Escalado horizontal y límite de solicitudes (RNF-05, RNF-11).	DevOps
R-006	Resistencia al cambio del personal	Alta	Medio	Capacitación e interfaz usable (RNF-01).	PM
R-007	Bloqueo de canales de mensajería	Media	Medio	Correo y SMS como canales (RF-CIT-08).	Equipo Dev
R-008	Reservas con pago en caja que no se concretan	Media	Alto	Confirmación obligatoria, cancelación automática y límite de 2 citas pendientes (RF-CIT-08, RF-CIT-02).	Equipo Dev
R-009	Tiempo de respuesta degradado	Media	Alto	Monitoreo del P99 y alertas (RNF-02, RNF-14).	DevOps
R-010	Pérdida de datos por falla de la base de datos	Baja	Crítico	Respaldos diarios y objetivos RTO/RPO (RNF-07, RNF-03).	DBA

14 GLOSARIO DE TERMINOS

[SRS_PROPUESTA_1-29]

Termino	Definición
ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad; propiedades que garantizan la integridad de una transacción en base de datos (RNF-06).
AES-256	Estándar de cifrado simétrico con clave de 256 bits, usado para proteger los datos personales en reposo (RNF-12).
Baja lógica	Inactivación de un registro sin eliminarlo físicamente, preservando su historial.
Bcrypt	Algoritmo de hashing para contraseñas, con un factor de costo configurable que dificulta ataques de fuerza bruta (RNF-11).
Bloqueo a nivel de fila (row-level lock)	Bloqueo aplicado a un registro de la base de datos (por ejemplo, un slot) para evitar que dos transacciones lo modifiquen simultáneamente (RNF-04).
Bloqueo distribuido (distributed lock)	Mecanismo que coordina el acceso a un recurso compartido entre varias instancias del servidor para evitar condiciones de carrera (RNF-04).
CA	Criterio de Aceptación; condición verificable, redactada en formato Gherkin (Dado / cuando / entonces), que debe cumplir un requisito.
Cancelación por el centro	Cancelación atribuible a la clínica, sin plazo mínimo y con reembolso total (RF-CIT-07).
Confirmación de asistencia	Respuesta del paciente al recordatorio, que mantiene vigente una cita pendiente de pago (RF-CIT-08).
CU	Caso de Uso; descripción del flujo de interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.
Estado de la cita	Situación de la cita en su ciclo de vida: PRE_RESERVADA, PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA, EXPIRADA, CANCELADA, CANCELADA_CENTRO, ATENDIDA o AUSENTE (RNF-06).

Termino	Definición
FSM	Máquina de Estados Finitos; modelo de los estados posibles de una cita y de las transiciones válidas entre ellos (RNF-06).
JWT	JSON Web Token; token de sesión firmado que transporta identificador de usuario, rol, correo y expiración (RNF-11).
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021); marco normativo aplicado al tratamiento de datos de pacientes (RF-PAC-02, RNF-12).
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos: Imprescindible / Debería tener / Podría tener / No tendrá.
P99	Percentil 99 del tiempo de respuesta; indica que el 99% de las solicitudes se resuelven por debajo del umbral definido (RNF-02).
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard; estándar de seguridad para el manejo de datos de tarjetas de pago (RF-PAG-01).
PII	Información Personal Identificable: cédula, correo, celular, dirección, fecha de nacimiento, etc.
Pre-reserva	Bloqueo temporal de 10 minutos de un slot mientras el paciente elige la forma de pago (RF-CIT-02).
QR	Código de respuesta rápida incluido en el recibo para su verificación (RF-PAG-03).
RBAC	Control de Acceso Basado en Roles; asigna permisos según el rol del usuario (RF-SIS-05, RNF-10).
Recibo	Comprobante interno generado tras un pago, con número REC-AAAA-NNNNNN y código QR; no reemplaza a la factura electrónica del SRI.
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
RPO / RTO	Recovery Point Objective (pérdida máxima de datos admisible) / Recovery Time Objective (tiempo máximo de restauración) (RNF-03).
Slot	Bloque de tiempo reservable en la agenda de un médico, cuya duración depende de la especialidad.
SMS	Mensaje de texto corto; canal de recordatorios y avisos al paciente.
SRI	Servicio de Rentas Internas del Ecuador.
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
TLS	Transport Layer Security; protocolo de cifrado de las comunicaciones (TLS 1.3, RNF-11).
TTL	Time To Live; tiempo de vida de un recurso temporal, como el token de sesión o la pre-reserva.
UTC-5	Zona horaria de Ecuador, usada como referencia para todas las fechas y horas del sistema.
Walk-in	Paciente que llega sin cita previa y es atendido el mismo día (RF-CIT-04).
WCAG 2.1 AA	Web Content Accessibility Guidelines, nivel AA; estándar de accesibilidad que debe cumplir el portal (RNF-01).

15 REFERENCIAS

[SRS_PROPUESTA_1-31]

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (norma vigente aplicada en este documento).
- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (norma retirada; se cita como antecedente histórico).
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (Registro Oficial, 2021) y su reglamento.

- PCI Security Standards Council — Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
- W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
- Diagramas de casos de uso de AgendaMed Renacer (Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2), elaborados en draw.io.
- SRS_PROPUESTA_1 — AgendaMed Renacer v3.2 y documento de casos de uso 30719-G5 Propuesta 1 (versiones anteriores).